

北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

遥感技术

张浩鹏

航天智能科学与技术系 D723

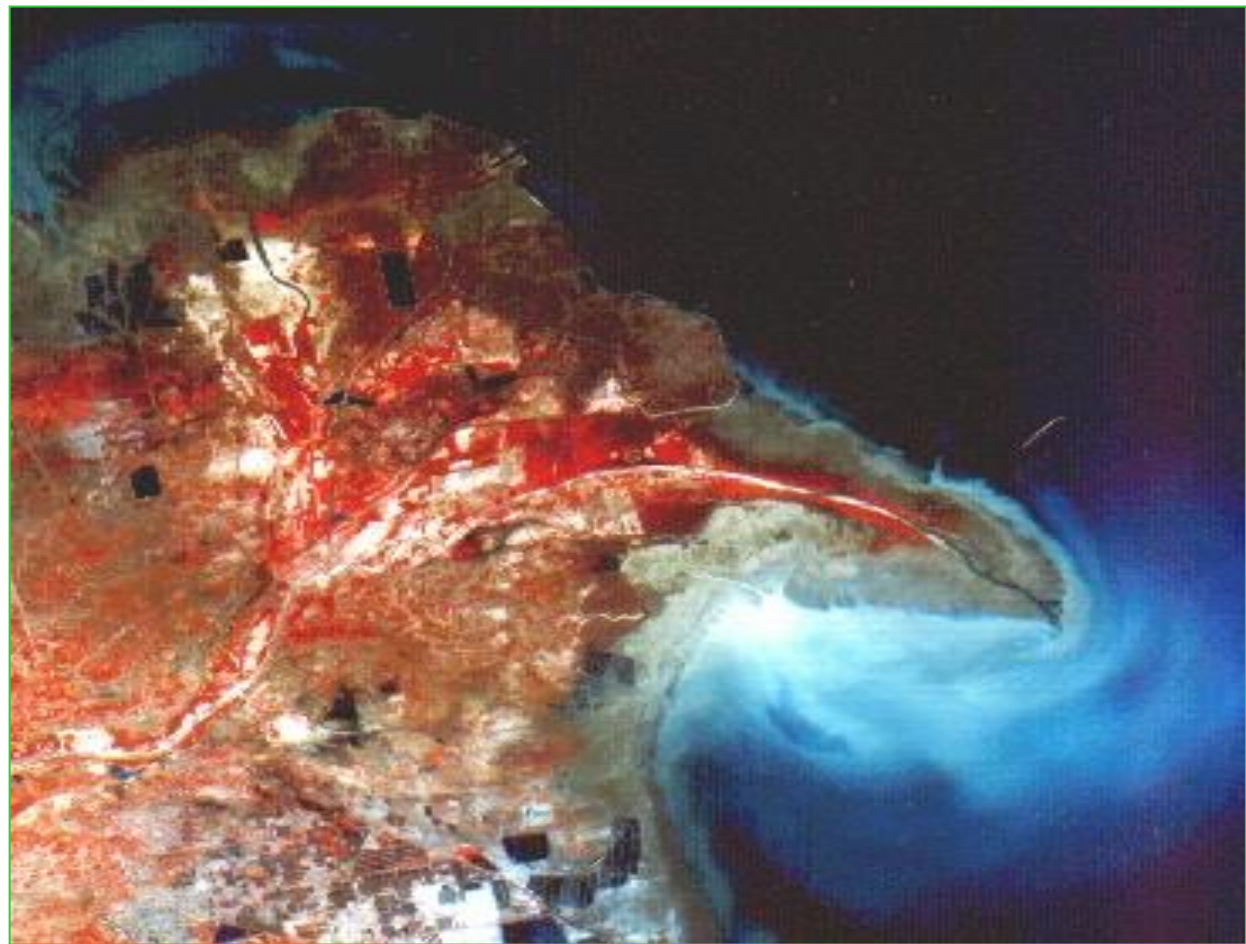
zhanghaopeng@buaa.edu.cn

2025年秋季学期



第二章：电磁波谱与地物波谱特性

- 1、遥感的电磁波原理
- 2、太阳辐射
- 3、太阳辐射与大气的作用
- 4、太阳辐射与地物的作用
- 5、地物的热辐射
- 6、微波与地物的作用
- 7、各典型地物的光谱曲线



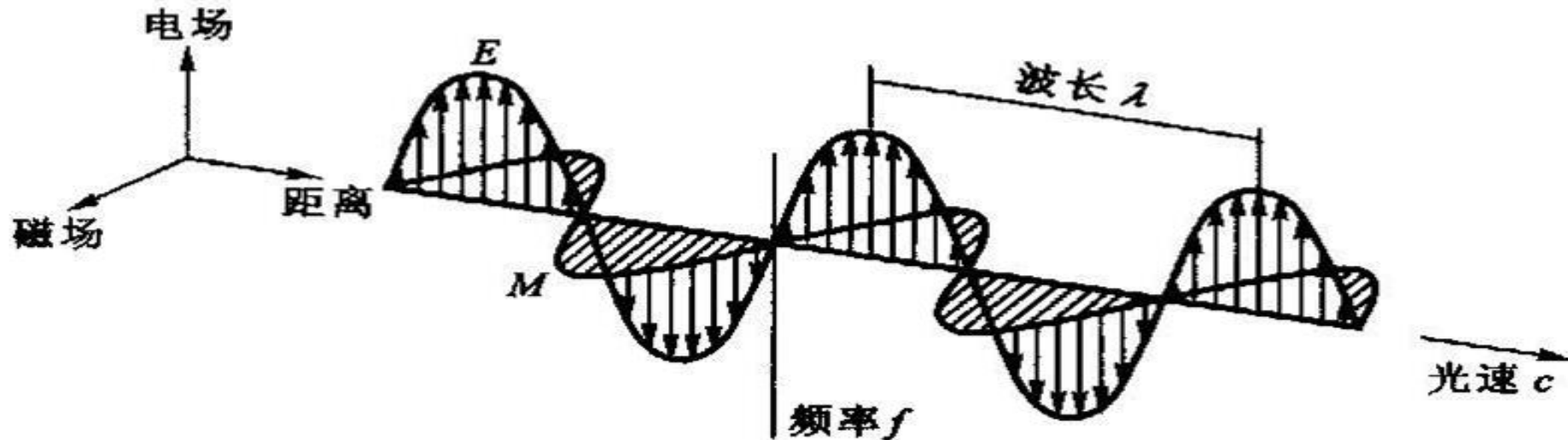


一、遥感的电磁波原理

(一) 电磁波与电磁波谱

■ **1.电磁波：**当电磁振荡进入空间，变化的磁场激发了涡旋电场，变化的电场又激发了涡旋磁场，使电磁振荡在空间传播，这就是电磁波。

1864年，J. C. 麦克斯韦建立关于电磁场的方程组，首次在理论上证明了电磁波的存在。





一、遥感的电磁波原理

当电磁振荡进入空间,变化的磁场激发了涡旋电场,变化的电场又激发了涡旋磁场,使电磁振荡在空间传播,这就是电磁波。其方向是由电磁振荡向各个不同方向传播的(图 2.2)。

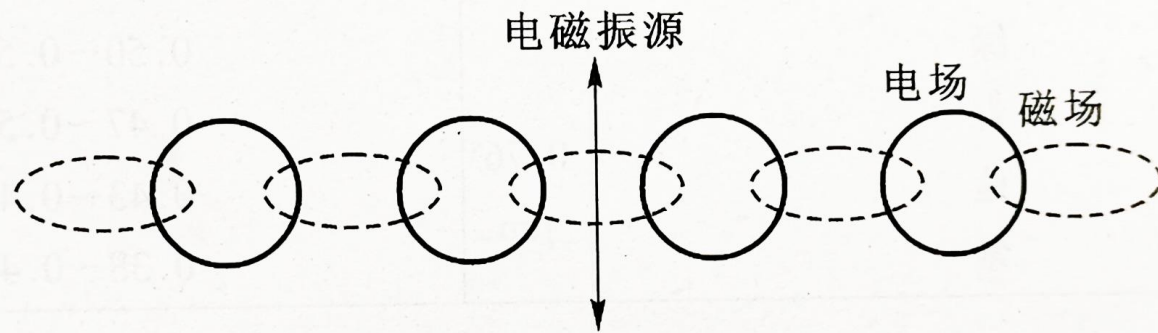


图 2.2 电磁振荡的传播

- **2.电磁辐射:** 电磁场在空间的直接传播称为电磁辐射。
- 1887年德国物理学家赫兹由两个带电小球的火花放电实验,证实了电磁场在空间的直接传播,验证了电磁辐射的存在。
- 装载在遥感平台上的遥感器系统,接收来自地表、地球大气物质的电磁辐射,经过成像仪器,形成遥感影象。



一、遥感的电磁波原理

电磁波也称电磁辐射，其传播到气体、液体、固体介质时，会发生反射、折射、吸收、透射等现象。在辐射传播过程中，若碰到粒子还会发生散射现象，从而引起电磁波的强度、方向等发生变化。这种变化随波长改变，故电磁辐射是波长的函数。

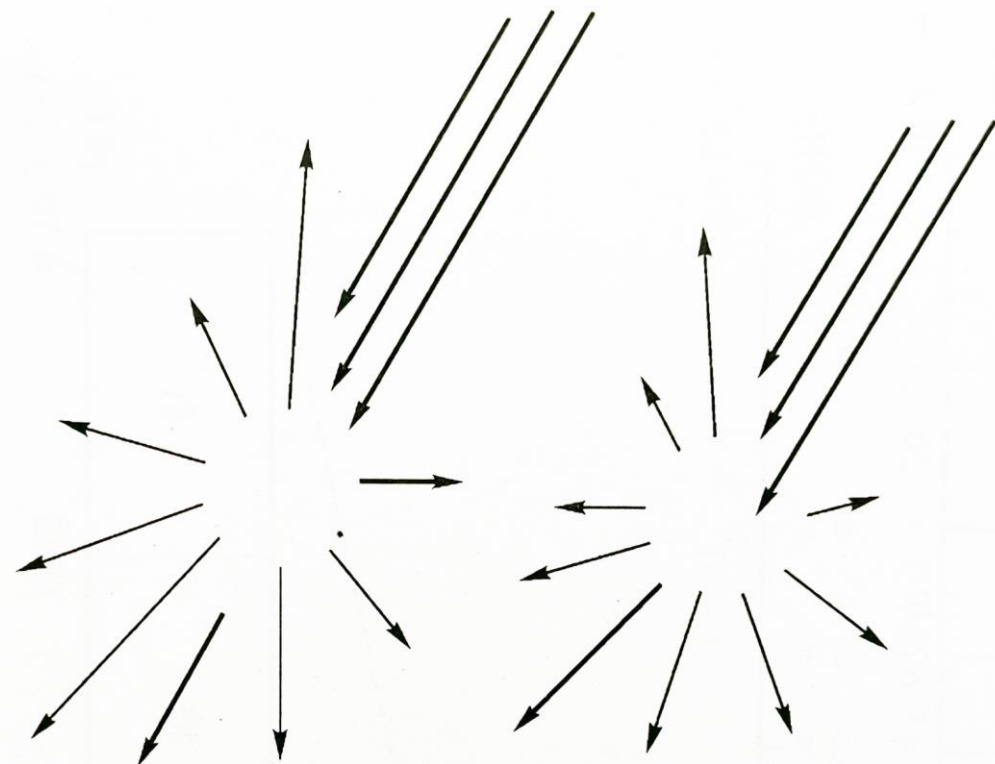
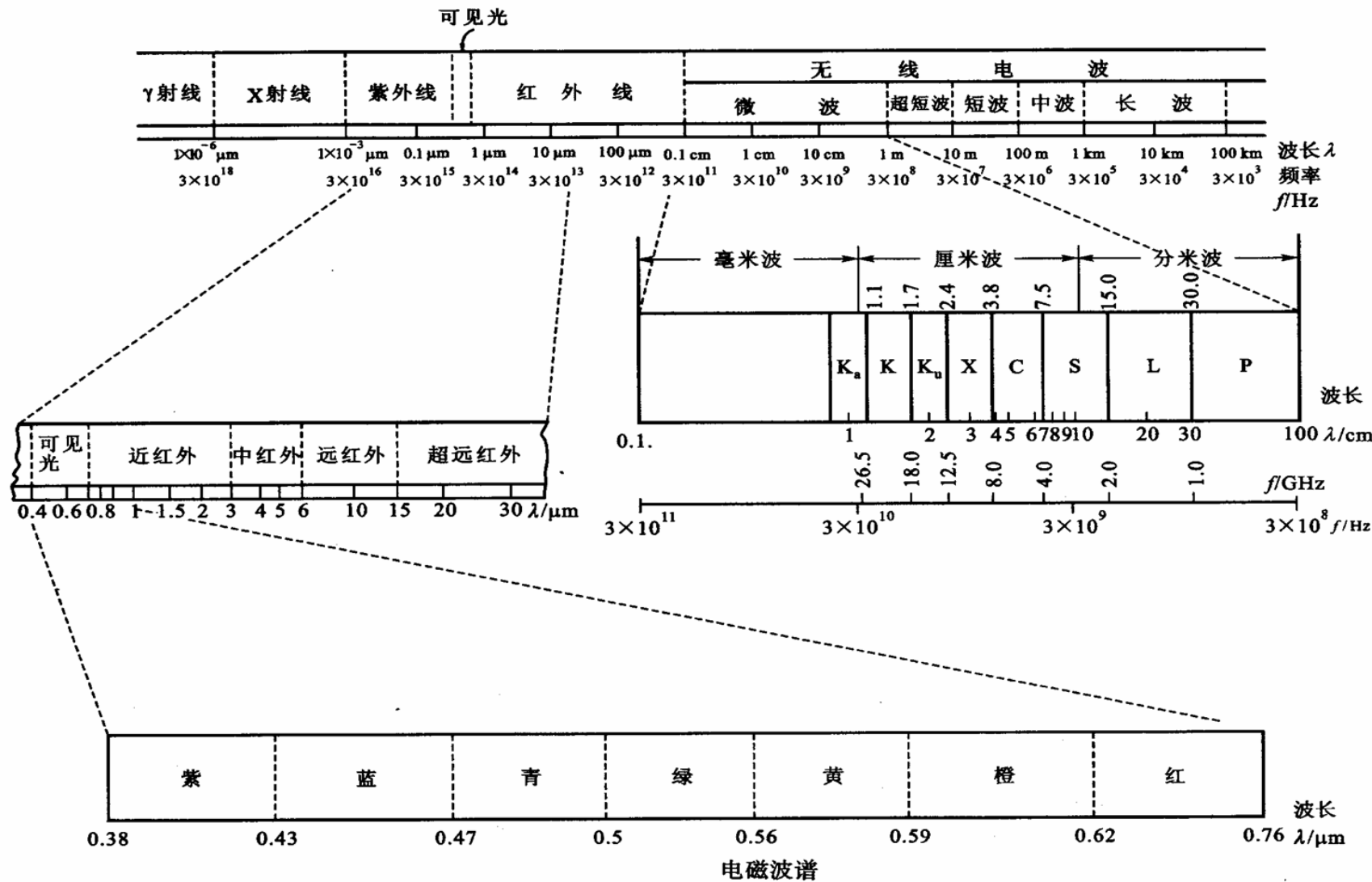


图 2.4 散射现象



一、遥感的电磁波原理

■ 3.电磁波谱：γ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线和无线电波（微波、短波、中波、长波和超长波等）在真空中按照**波长递增**或按照**频率递减**顺序排列，构成了电磁波谱。



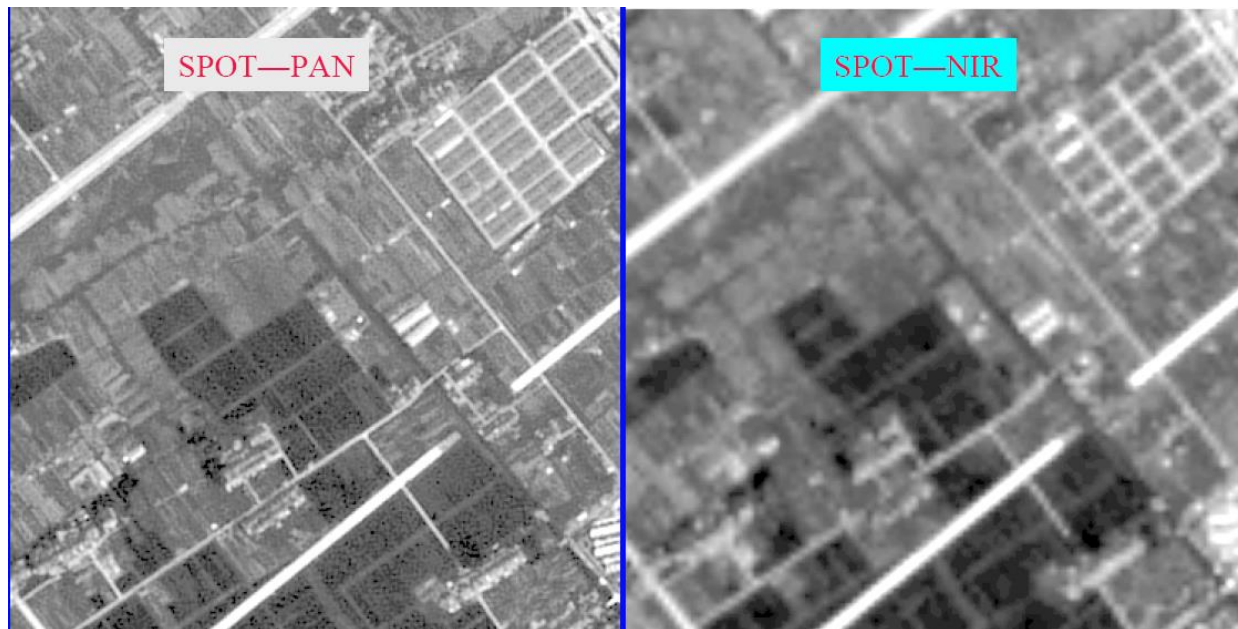


一、遥感的电磁波原理

遥感应用的电磁波波谱段：

- **紫外线：**波长范围为 $0.001 \sim 0.38 \mu\text{m}$ ，对紫外线吸收较强，能使溴化银底片感光；用于测定碳酸岩的分布和油污的监测。探测高度在2000m以下。
- **可见光：**波长范围 $0.38 \sim 0.76 \mu\text{m}$ ，人眼对可见光有敏锐的辨别能力，是遥感技术应用中的重要波段，以光学摄影方式和扫描方式接收和记录地物对可见光的反射特征。

SPOT的全色和近红外波段图像



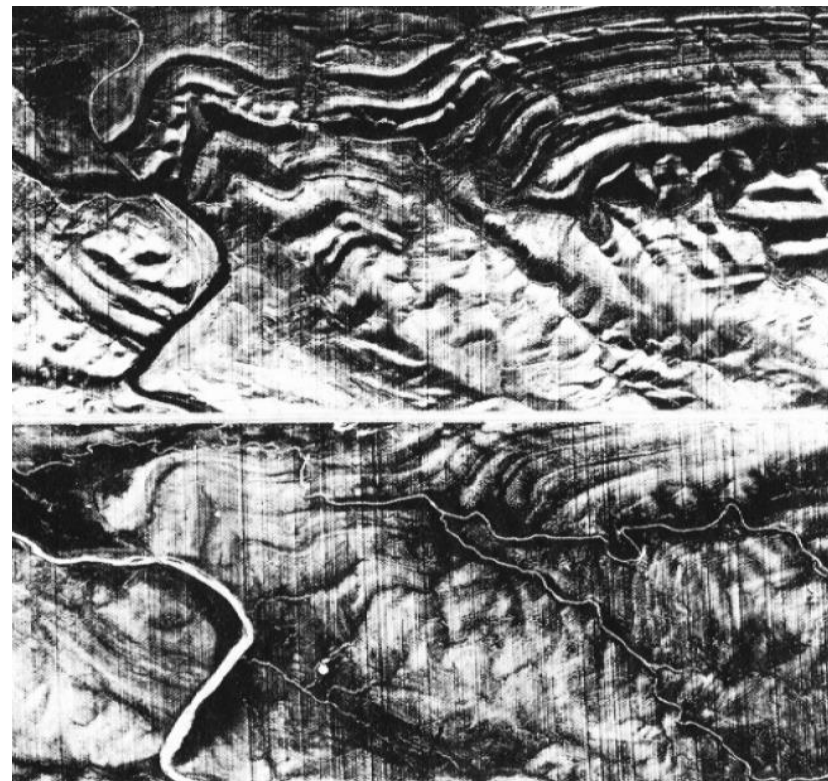


一、遥感的电磁波原理

遥感应用的电磁波波谱段：

- **红外线：**波长范围为 $0.76 \sim 1000 \mu\text{m}$ ，根据性质分为近红外、中红外、远红外和超远红外，近红外性质与可见光相似，中红外、远红外和超远红外为热红外；利用红外遥感可以在夜间工作，并且红外线不易为天空颗粒所散射，这点比可见光优越。

地物的热
红外成像





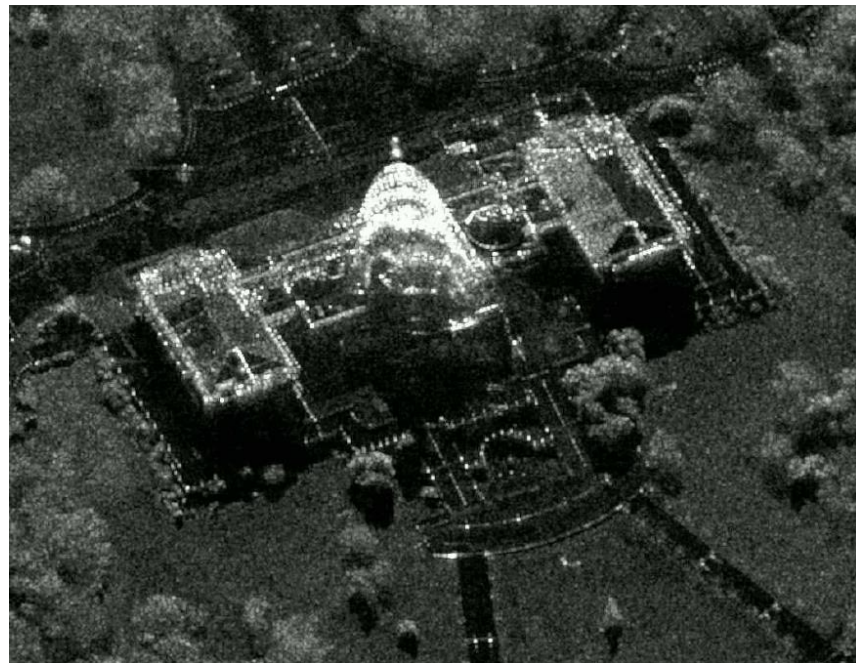
一、遥感的电磁波原理

遥感应用的电磁波波谱段：

- **微波：** 波长范围为 $1\text{mm} \sim 1\text{m}$ ，属于热辐射，穿透性好，不受云雾的影响，可进行全天候全天时的遥感探测；对植被、冰雪、土壤等表层覆盖物有一定的穿透能力。可以采用主动或被动的的方式成像。



地物对微波的后向散射特性



SAR成像



一、遥感的电磁波原理

遥感应用的电磁波波谱段：

电磁波谱(一)			
波段		波长	
长波		大于3000m	
中波和短波		10~3000m	
超短波		1~10m	
微波		1mm~1m	
红外波段	超远红外	0.76 } 1000 μm	15~1000μm
	远红外		6~15μm
	中红外		3~6μm
	近红外		0.76~ 3μm

电磁波谱（二）			
波段		波长	
可见光	红	0.38 } 0.76 μm	0.62 ~0.76 μm
	橙		0.59 ~0.62 μm
	黄		0.56 ~0.59 μm
	绿		0.50 ~0.56 μm
	青		0.47 ~0.50 μm
	蓝		0.43 ~0.47μm
	紫		0.38 ~0.43μm
紫外线		$10^{-3} \sim 3.8 \times 10^{-1} \mu m$	
X射线		$10^{-6} \sim 10^{-3} \mu m$	
γ射线		小于 $10^{-6} \mu m$	



一、遥感的电磁波原理

4. 电磁波的性质

➤ 是横波。

➤ 在真空中以光速传播。

➤ 满足方程： $f \cdot \lambda = c$

$$E = h \cdot f$$

➤ 具有波粒二象性。

h 为普朗克常数, $h=6.626 \times 10^{-34} \text{J/s}$;

f 为频率;

λ 为波长;

c 为光速, $c=3 \times 10^8 \text{m/s}$



一、遥感的电磁波原理

(二) 电磁辐射的度量

- 1.辐射源：任何物体都是辐射源。
- 2.辐射测量：

辐射能量(W)：电磁辐射的能量,单位:J 焦耳

辐射通量(Φ)：单位时间内通过某一面积的辐射能量, $\Phi = dW/dt$, 单位是W; 辐射通量是波长的函数, 总辐射通量应该是各谱段辐射通量之和或辐射通量的积分值。

辐射通量密度(E)：单位时间内通过单位面积的辐量, $E = d\Phi / dS$, 单位: W/m^2 , S为面积。

辐照度(I)：被辐射的物体表面单位面积上的辐量, $I = d\Phi / dS$, 单位是 W/m^2 。S为面积。

辐射出射度(M)：辐射源物体表面单位面积上的辐射量, $d\Phi / dS$, 单位 W/m^2 , s为面积。



一、遥感的电磁波原理

辐射亮度(L)：假定有一辐射源呈面状，向外辐射的强度随辐射方向而不同则L定义为辐射源在某一方向，单位投影表面，单位立体角内的辐射通量，即L

$$L = \Phi / (\Omega \cdot (A \cos \theta))$$

L的单位： $W(sr \cdot m^2)$ 。

辐射源向外辐射电磁波时，L往往随 θ 角而改变。也就是说，接收辐射的观察者以不同 θ 角观察辐射源时，L值不同。辐射亮度L与观察角 θ 无关的辐射源，称为**朗伯源**。一些粗糙的表面可近似看作朗伯源。涂有氧化镁的表面也可近似看成朗伯源，A常被用作遥感光谱测量时的标准板。太阳通常近似地被看成朗伯源。严格地只有绝对黑体才是朗伯源。

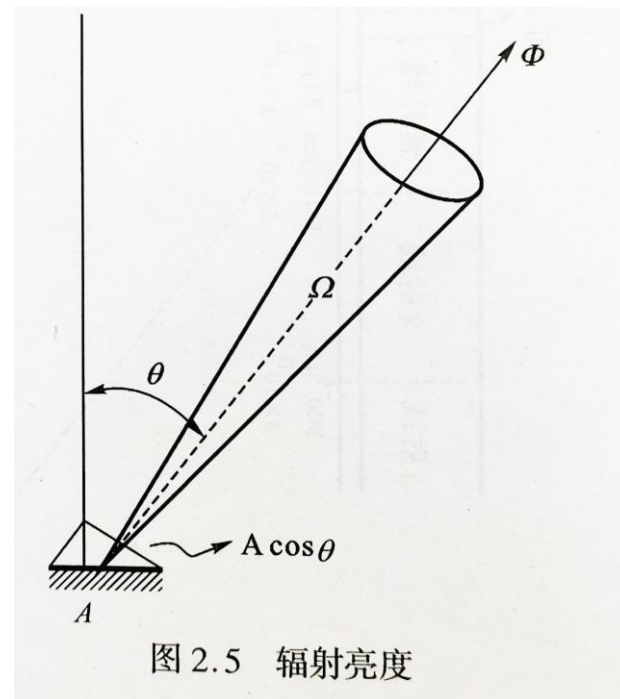


图 2.5 辐射亮度



一、遥感的电磁波原理

物理量	文字描述	度量单位	计算公式	备注
辐射能Q	以辐射形式发射、传输或接受的能量	焦耳(J)		
辐射通量 Φ	单位时间内通过一个任意面的辐射能量	瓦特(J/s)	$\Phi = dQ/dt$	辐射通量是波长的函数，总辐射通量应该是各谱段辐射通量之和或辐射通量的积分值
辐射通量密度w	通过单位面积的辐射通量	$W \cdot m^{-2}$	$w = \frac{d\Phi}{dS}$	辐射通量密度又分别用辐射出射度和辐照度来表示
辐射强度 I	点辐射源在单位立体角内发出的辐射通量称为辐射强度	W/sr	$I = \frac{d\Phi}{d\omega}$	
辐射度(辐射亮度) L	扩展源表面法线方向单位面积、单位立体角的辐射通量	$W/sr \cdot m^2$	$L = \frac{d\Phi}{d\omega' dS}$	一个立方角的含义是：用来描述辐射能向空间发射、传输或被某一表面接受时的发射或会聚角度

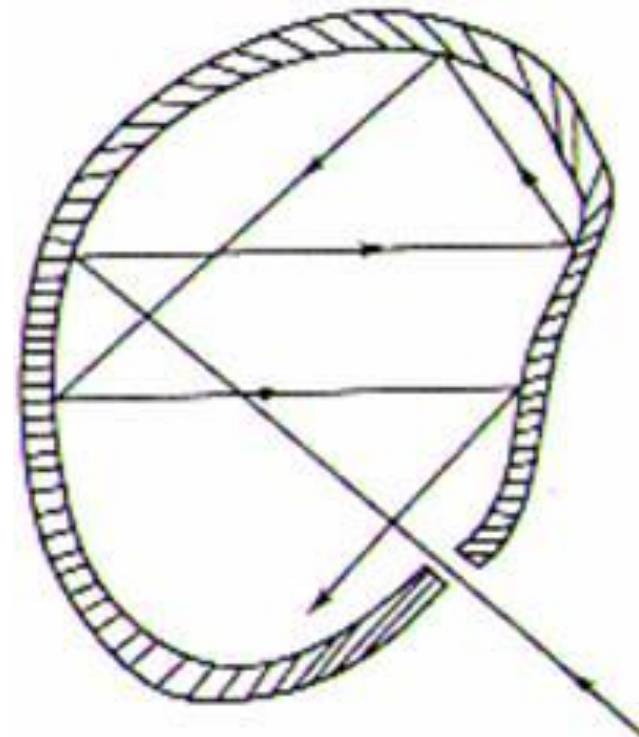


一、遥感的电磁波原理

(三) 黑体辐射

- **1.绝对黑体：** 如果一个物体对于任何波长的电磁辐射都全部吸收，则该物体是绝对黑体 (Blackbody)。

灰体： 没有显著的选择吸收, 吸收率虽然小于1, 但基本不随波长变化, 这种物体叫做灰体。



绝对黑体示意图



一、遥感的电磁波原理

■ 2.黑体辐射定律

普朗克 (Planck) 公式:

$$M_{\lambda}(\lambda, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1}$$

c 为真空中的光速;

k 为波尔兹曼常数: $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

h 为普朗克常数: $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J/s}$

M 为辐射出射度;

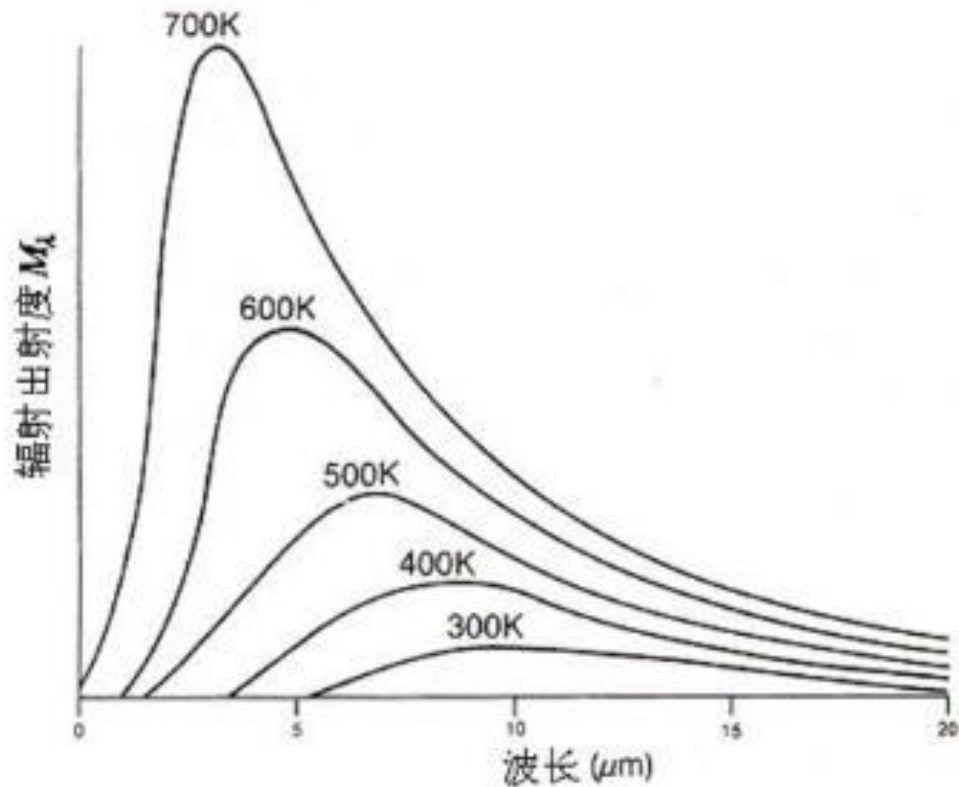
T 温度。



一、遥感的电磁波原理

➤ 下图为几种温度下用普朗克公式绘制的黑体辐射波谱曲线

图中可直观地
看出黑体辐射的两个特性：



几种温度下的黑体波谱辐射曲线



一、遥感的电磁波原理

➤ 斯忒藩-玻尔兹曼定律 (Stefan-Boltzmann's Law) :

绝对黑体的总辐射出射度与黑体温度的关系如下:

$$M = \sigma T^4$$

σ 为斯忒藩-玻尔兹曼常数:

$$\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}^{-4}$$

该定律揭示了绝对黑体总辐射出射度随温度变化的定量关系。



一、遥感的电磁波原理



维恩位移定律 (Wien's Displacement Law):

黑体辐射光谱中最强辐射的波长 $\lambda_{\max}$ 与黑体绝对温度 T 成反比:

$$\lambda_{\max} \cdot T = b$$

b 为常数: $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$

表: 绝对黑体温度与最大辐射所对应的波长关系

T / K	300	500	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000
$\lambda_{\max} / \mu\text{m}$	9.66	5.80	2.90	1.45	0.97	0.72	0.58	0.48	0.41



一、遥感的电磁波原理

■ 2.实际物体的辐射

➤ (1) 基尔霍夫辐射定律 (Kirchhoff's Law)

在同样的温度下，各种不同物体对相同波长的单色辐出度与单色吸收比之比值都相等，并且都等于黑体对同一波长的单色辐出度，这一定律称为基尔霍夫辐射定律（1890年）。

$$\frac{M_1}{\alpha_1} = \frac{M_2}{\alpha_2} = M_0 = I$$

定律表示，好的吸收体也是好的辐射体。
黑体是完全的吸收体，因此也是完全的辐射体。

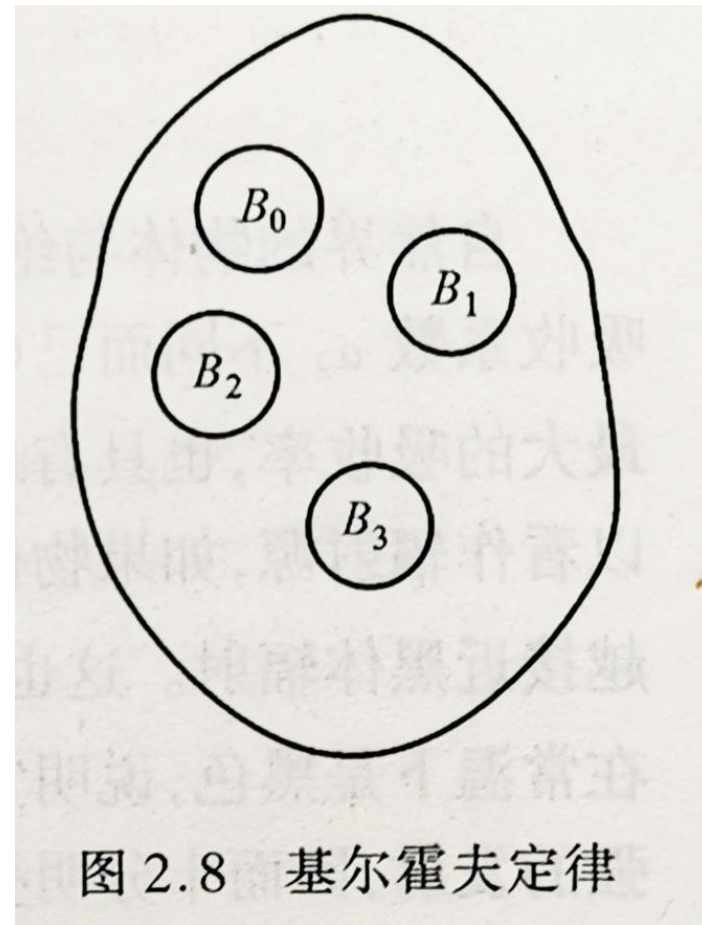


图 2.8 基尔霍夫定律



一、遥感的电磁波原理

3. 实际物体的辐射

(1) 基尔霍夫定律

把实际物体看作辐射源,研究其辐射特性,将其与绝对黑体进行比较。首先,研究实际物体在单位光谱区间内的辐射出射度 M_λ 与吸收系数 α_λ 的关系。

假定有一封闭的空腔(图 2.8),腔内有四个物体 B_0 , B_1, B_2, B_3 , 首先腔内为真空,腔内能量交换不可能通过传导和对流进行,只能以辐射方式完成。其次,空腔内保持恒温不变,因此,每个物体向外辐射和吸收的能量必然相等,即

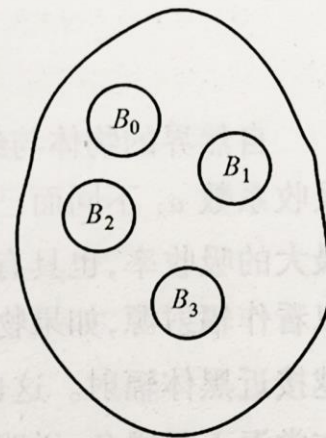


图 2.8 基尔霍夫定律

$$\text{对于 } B_1: \quad M_1 = \alpha_1 I_1, \quad \frac{M_1}{\alpha_1} = I_1;$$

$$\text{对于 } B_2: \quad M_2 = \alpha_2 I_2, \quad \frac{M_2}{\alpha_2} = I_2;$$

M_i 为辐射出射度, α_i 为吸收系数, I_i 为辐照度。基尔霍夫证明 $I_0 = I_1 = I_2 = I$, 仅与波长和温度有关,与物体本身的性质无关,且对腔内多个物体 $i=0, 1, 2, \dots, n$ 都成立,假如物体 B_0 是绝对黑体,则吸收系数 $\alpha_0 = 1$, 因此有: $M_0 = I_0 = I$ 。

得到

$$\frac{M_1}{\alpha_1} = \frac{M_2}{\alpha_2} = M_0 = I \quad (2.6)$$

参考书内容



一、遥感的电磁波原理

➤ (2) 地物光谱发射率 (emissivity)

地物发射某一波长的辐射出射度（辐射通量密度）与同温下黑体在同一波长上的辐射出射度之比，称为地物光谱发射率（也称比辐射率），记为 ε 。 $0 < \varepsilon < 1$

$$M = \varepsilon \cdot M_0$$

表 2.3 常温下, λ 为 8~14 μm 自然物体的比辐射率(或发射率)

物体	温度	比辐射率	物体	温度	比辐射率
橡木平板	常温 *	0.90	石英	常温	0.627
蒸馏水	常温	0.96	长石	常温	0.819
光滑的冰	-10 $^{\circ}\text{C}$	0.96	花岗岩	常温	0.780
雪	-10 $^{\circ}\text{C}$	0.85	玄武岩	常温	0.906
沙	常温	0.90	大理石	常温	0.942
柏油路	常温	0.93	麦地	常温	0.93
土路	常温	0.83	稻田	常温	0.89
混凝土	常温	0.90	黑土	常温	0.87
粗钢板	常温	0.82	黄粘土	常温	0.85
炭	常温	0.81	草地	常温	0.84
铸铁	常温	0.21	腐殖土	常温	0.64
铝(光面)	常温	0.04	灌木	常温	0.98

常温一般指 20 $^{\circ}\text{C}$ 。



一、遥感的电磁波原理

实际地物的发射分两种情况：

选择性辐射体：在各波长处的发射率不同。如石英

灰体：在一定温度下，其各处的发射率相等。一般的金属材料都可近似看成灰体。

按发射率变化情况，将地物分为以下几个类型：绝对黑体、灰体、选择性辐射体和理想反射体。

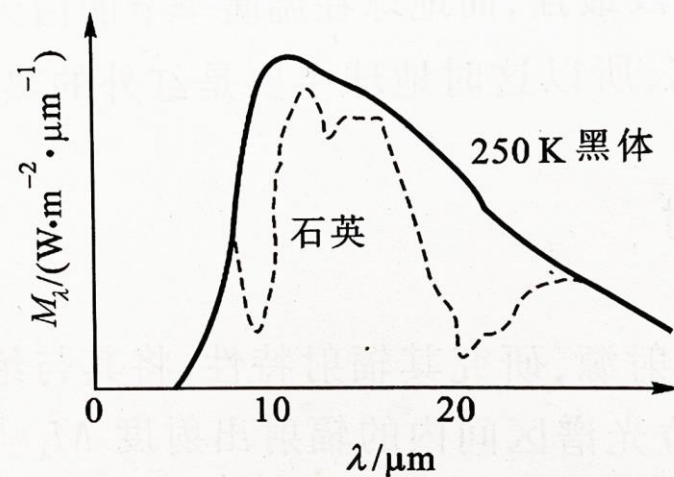
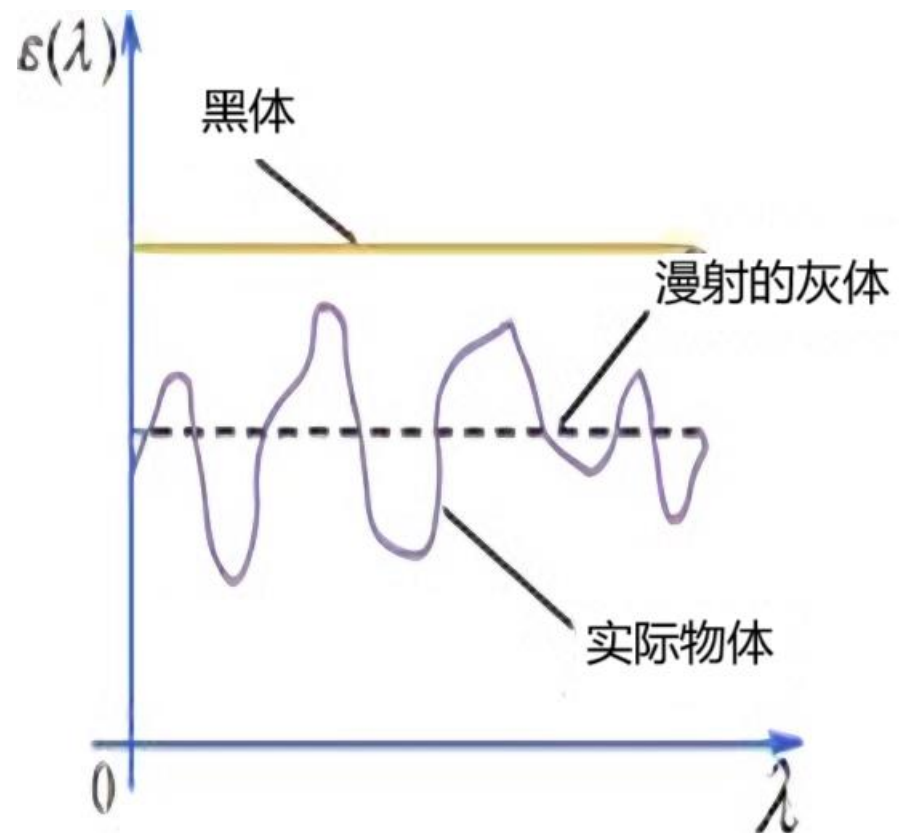
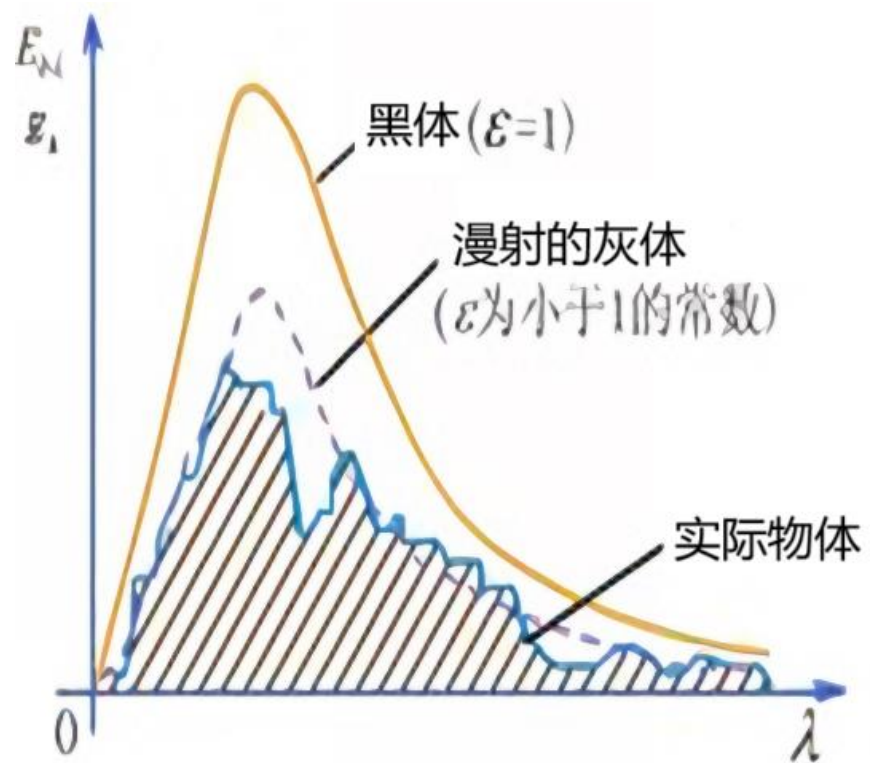


图 2.9 石英的辐射曲线



一、遥感的电磁波原理





一、遥感的电磁波原理

例1：已知由太阳常数推算出太阳表面的辐射出射度

$M = 6.284 \times 10^7 W / m^2$ ；求太阳的有效温度和太阳光谱中辐射最强波长 $\lambda_{\max}$

解：根据斯忒藩—玻尔兹曼定律：

$$M = \sigma T^4$$

$$\text{则： } T = \sqrt[4]{\frac{M}{\sigma}} = \left(\frac{6.284 \times 10^7 W / m^2}{5.67 \times 10^{-8} W \cdot m^2 \cdot K^{-4}} \right)^{-4} = 5770 K$$

根据维恩位移定律：

$$\lambda_{\max} \cdot T = b$$

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T} = \frac{2.898 \times 10^{-3} m \cdot K}{5770 K} = 0.50 \mu m$$



一、遥感的电磁波原理

例2：已知氧化的铜表面的温度为1000K，比辐射率 ε （吸收系数 α ）为0.7，求这时物体的总辐射出射度M。

解：根据斯忒潘—玻尔兹曼定律，1000K的黑体总辐射为：

$$\begin{aligned} M_0 &= \sigma T^4 \\ &= 5.67 \times 10^{-8} \times (1000)^4 W / m^2 \\ &= 5.67 \times 10^4 W / m^2 \end{aligned}$$

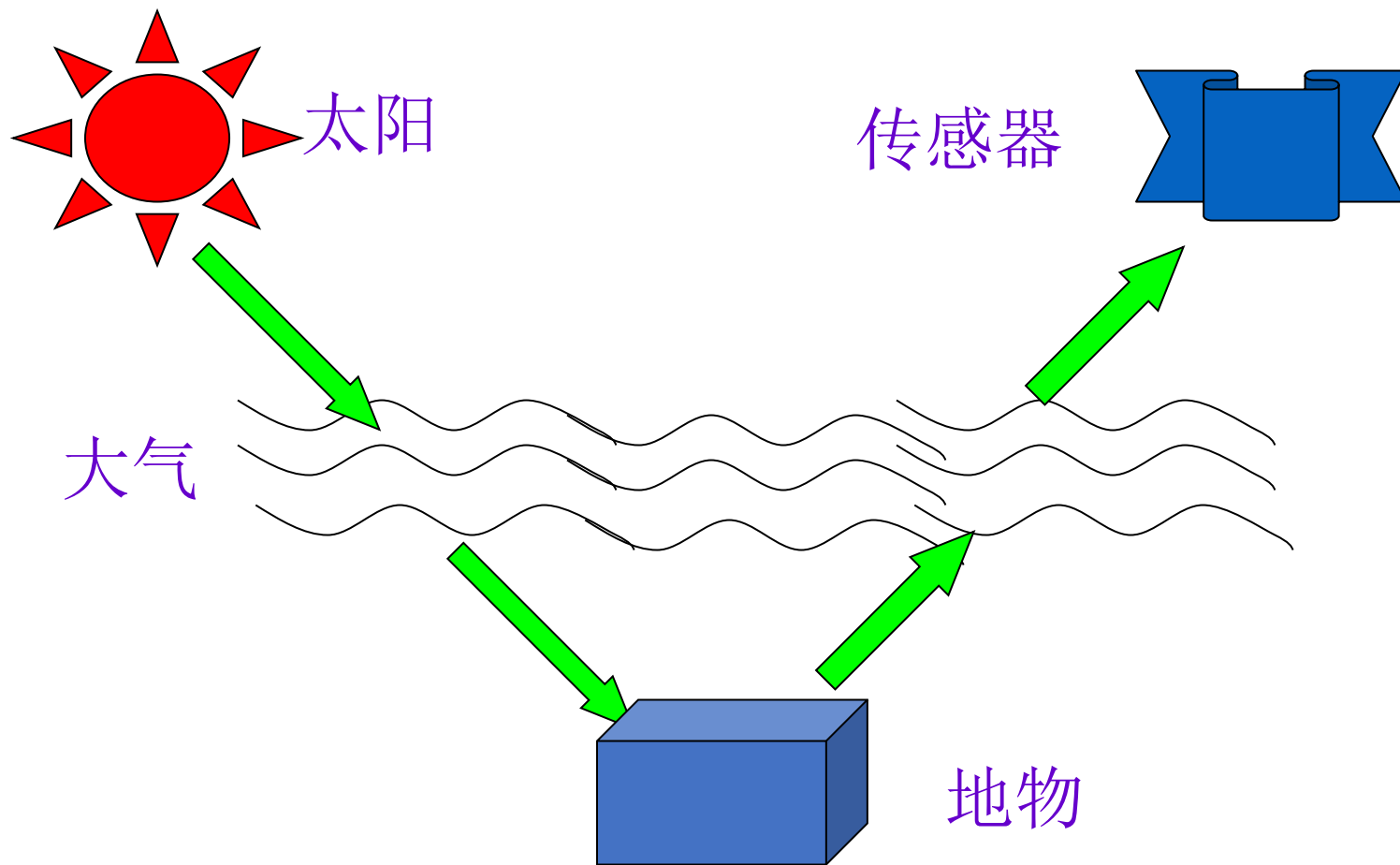
根据基尔霍夫定律，该物体的总辐射为：（ $\varepsilon = \alpha$ ）

$$\begin{aligned} M &= \alpha M_0 \\ &= 0.7 \times 5.67 \times 10^4 W / m^2 \\ &= 3.97 \times 10^4 W / m^2 \end{aligned}$$



二、太阳辐射

- 地球上的能源主要来源于太阳，太阳是被动遥感最主要的辐射源。





二、太阳辐射

■ 太阳常数：

太阳常数指不受大气影响，在距离太阳一个天文单位（日地平均距离， $149,597,870 \times 10^3 \text{m}$ ）的区域内，垂直于太阳辐射方向上单位面积和单位时间黑体所接收到的太阳辐射能量，可以认为是在地球大气顶端接受的太阳能量：

$$I_{\odot} = 1.36 \times 10^3 \text{ W} / \text{m}^2$$



二、太阳辐射

■ 太阳光谱与太阳辐射

太阳辐射接近于温度为6150K的黑体辐射。

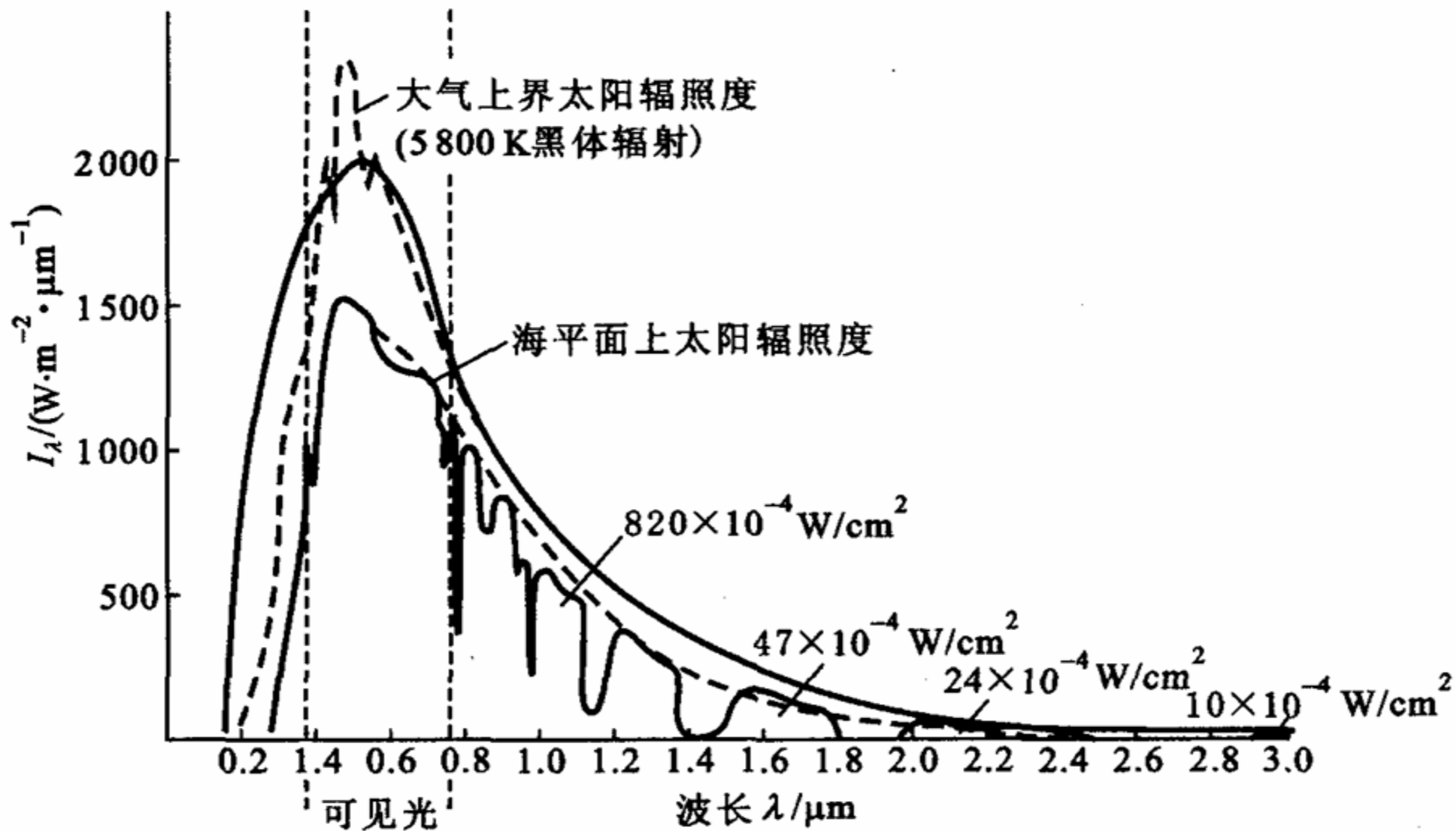
太阳辐射在从近紫外到中红外这一波段区间内能量最集中而且相对来说最稳定，太阳强度变化最小，最大辐射的对应波长

$$\lambda_{\max} = 0.47 \mu\text{m}$$

太阳光谱能量各波段所占比例不同。



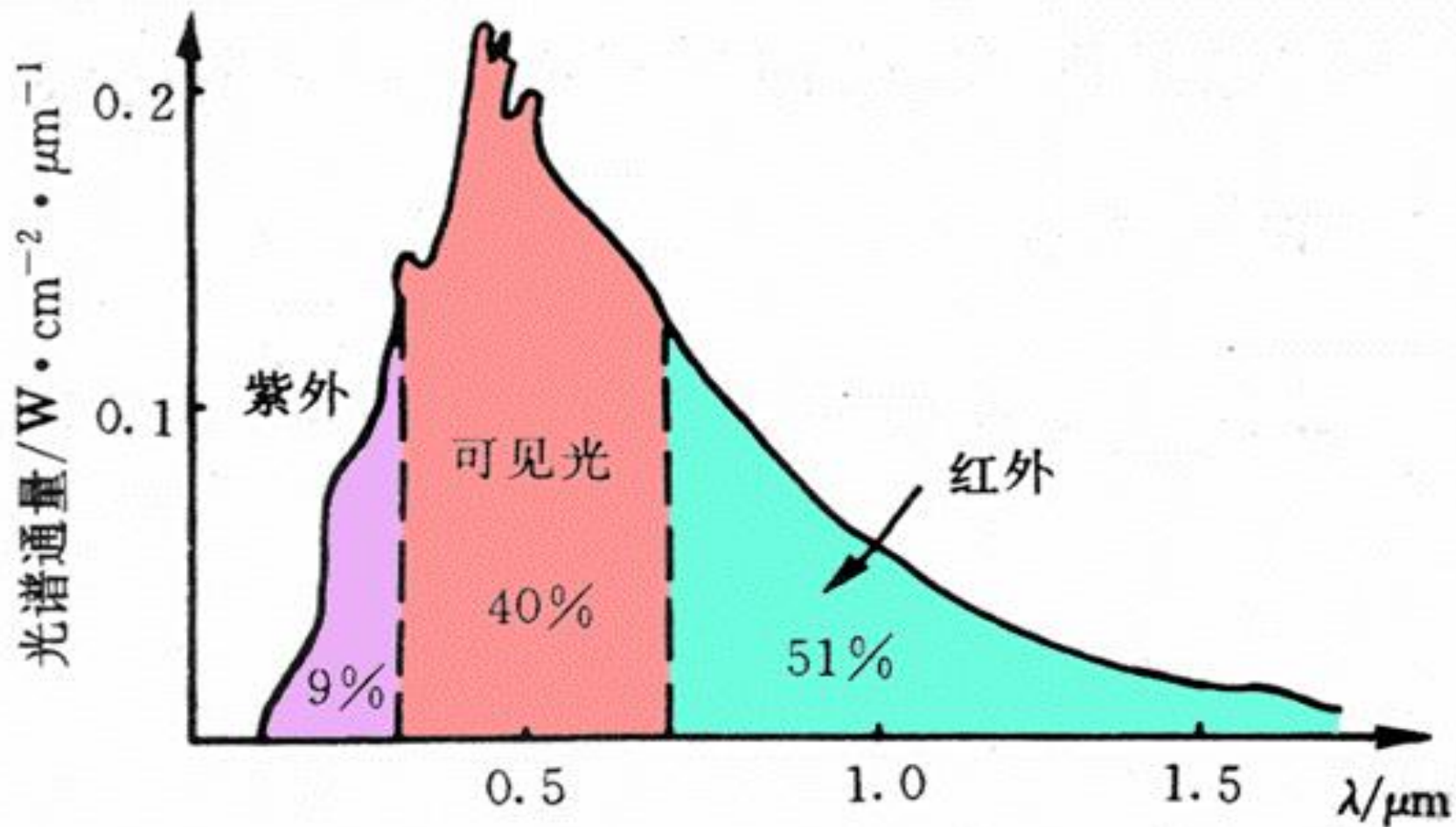
二、太阳辐射



太阳辐照度分布曲线



二、太阳辐射



太阳辐射能量分布



二、太阳辐射

表 2.4 太阳辐射各波段的百分比

波长/ μ	波段名称	能量比例/%
小于 10^{-3}	X、 γ 射线	0.02
$10^{-3} \sim 0.2$	远紫外	
$0.20 \sim 0.31$	中紫外	1.95
$0.31 \sim 0.38$	近紫外	5.32
$0.38 \sim 0.76$	可见光	43.50
$0.76 \sim 1.5$	近红外	36.80
$1.5 \sim 5.6$	中红外	12.00
$5.6 \sim 1\ 000$	远红外	0.41
大于 1 000	微波	



二、太阳辐射

图 2.11 中所示的辐照度是太阳垂直投射到被测平面上的测量值。如果太阳倾斜入射,则辐照度必然产生变化并与太阳入射光线及地平面产生夹角,即与太阳高度角有关。如图 2.12,表示太阳光线射入地平面的一个剖面, h 为高度角, I 为垂直于太阳入射方向的辐照度, I' 为斜入射到地面上时的辐照度,辐射通量 Φ 不变,则 AB 间面积为 S , BC 间面积为 $S \cdot \sin h$ 。

$$\Phi = I' \cdot S = I \cdot S \cdot \sin h$$

$$I' = I \cdot \sin h$$

如果用太阳常数 $I_{\odot}$ 计算,设 D 为日地之间距离,则

$$I' = \frac{I_{\odot} \cdot \sin h}{D^2}$$

由于太阳高度角的年内变化,因此同一观测点太阳辐照度经常变化。如果取太阳入射光线与地平面垂线的夹角 θ ,即天顶距或天顶角。因为 $h + \theta = 90^\circ$,则公式成为:

$$I' = \frac{I_{\odot} \cos \theta}{D^2} \quad (2.8)$$

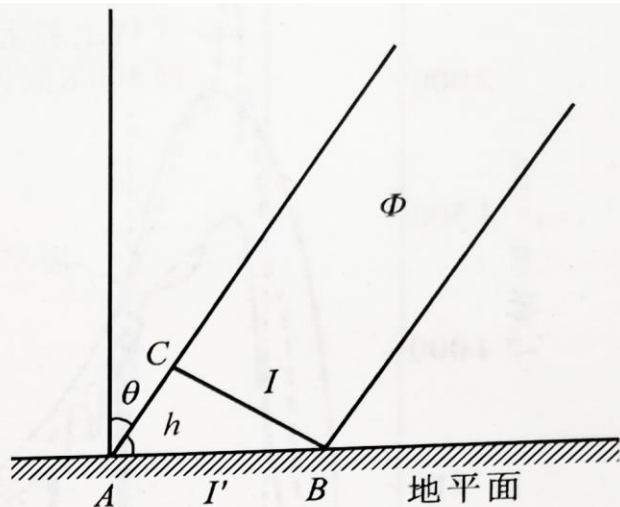


图 2.12 辐照度随高度角的变化

参考书内容



二、太阳辐射

■ 太阳光谱与太阳辐射

就遥感而言，被动遥感主要利用可见光、红外波段等稳定辐射，使太阳活动对遥感的影响减至最小。

而主动遥感则利用微波。



三、太阳辐射与大气的作用

◆ (一) 大气结构与成分

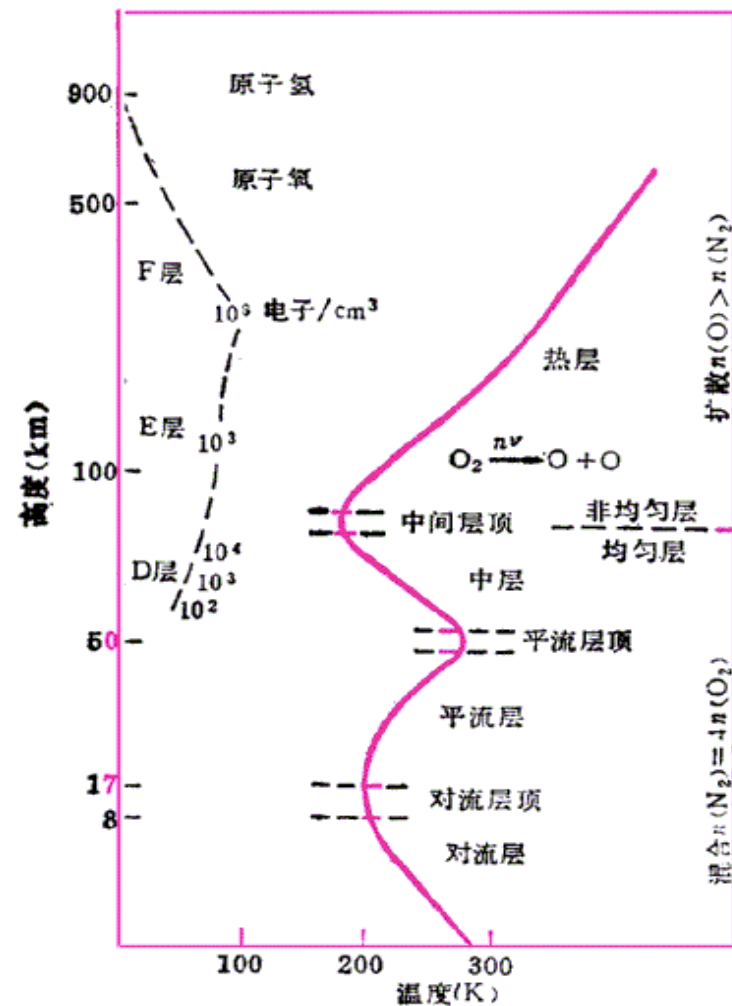
■ **大气结构** 大气在垂直方向自下而上分为**对流层**、**平流层**、**电离层**、**外大气层**。

➤ **对流层**：高度在7~12 km，温度随高度而降低，天气变化频繁，航空遥感主要在该层内。

➤ **平流层**：高度在12~50 km，底部为同温层（航空遥感活动层），同温层以上，温度由于臭氧层对紫外线的强吸收而逐渐升高。

➤ **电离层**：高度在50~1 000 km，大气中的 O_2 、 N_2 受紫外线照射而电离，对遥感波段是透明的，是陆地卫星活动空间。

➤ **大气外层**：800~35 000 km，空气极稀薄，对卫星基本上没有影响。



大气圈中温度、电子密度、化学组成的垂直分布

按气温垂直分布分层——热分层



三、太阳辐射与大气的作用

km				(通讯卫星 36 000km)	
35 000	外大气层	质子层	H ⁺		
		氦层	He ⁺⁺		
1 000	电离层	600 ~ 800 ℃			(资源卫星 800 ~ 900km)
400		F 电离层	230 ℃	10 ⁴ 电子/cm ³	
300					10 ¹⁰ 分子/cm ³ (航天飞机 200 ~ 250km)
110					(侦察卫星 150 ~ 200km)
100		E 电离层	10 ⁸ 电子/cm ³		
80		1.3 × 10 ¹⁴ 分子/cm ³			
35	平流层	冷层	D 电离层	-55 ~ -75 ℃	10 ¹⁵ 分子/cm ³
30		暖层	70 ~ 100 ℃ 4 × 10 ¹⁶ 分子/cm ³ (气球)		
25			O ₃ 层	4 × 10 ¹⁷ 分子/cm ³	
12		同温层	-55 ℃ 1.8 × 10 ¹⁸ 分子/cm ³ (气球、喷气式飞机)		
6	对流层	上层	-55 ℃ 8.6 × 10 ¹⁸ 分子/cm ³		
2		中层	(飞机)		
		下层	C 电离层		
			5 ~ 10 ℃ 2.7 × 10 ¹⁹ 分子/cm ³ (一般飞机、气球)		

■ 大气成分

大气主要成分可分为二类：**气体分子**和**其它微粒**。

➤ **分子**：氮和氧占99%，臭氧、二氧化碳、水分子及其它（N₂O，CH₄，NH₃等）约占1%；

➤ **颗粒**：主要有烟、尘埃、雾、小水滴和气溶胶。

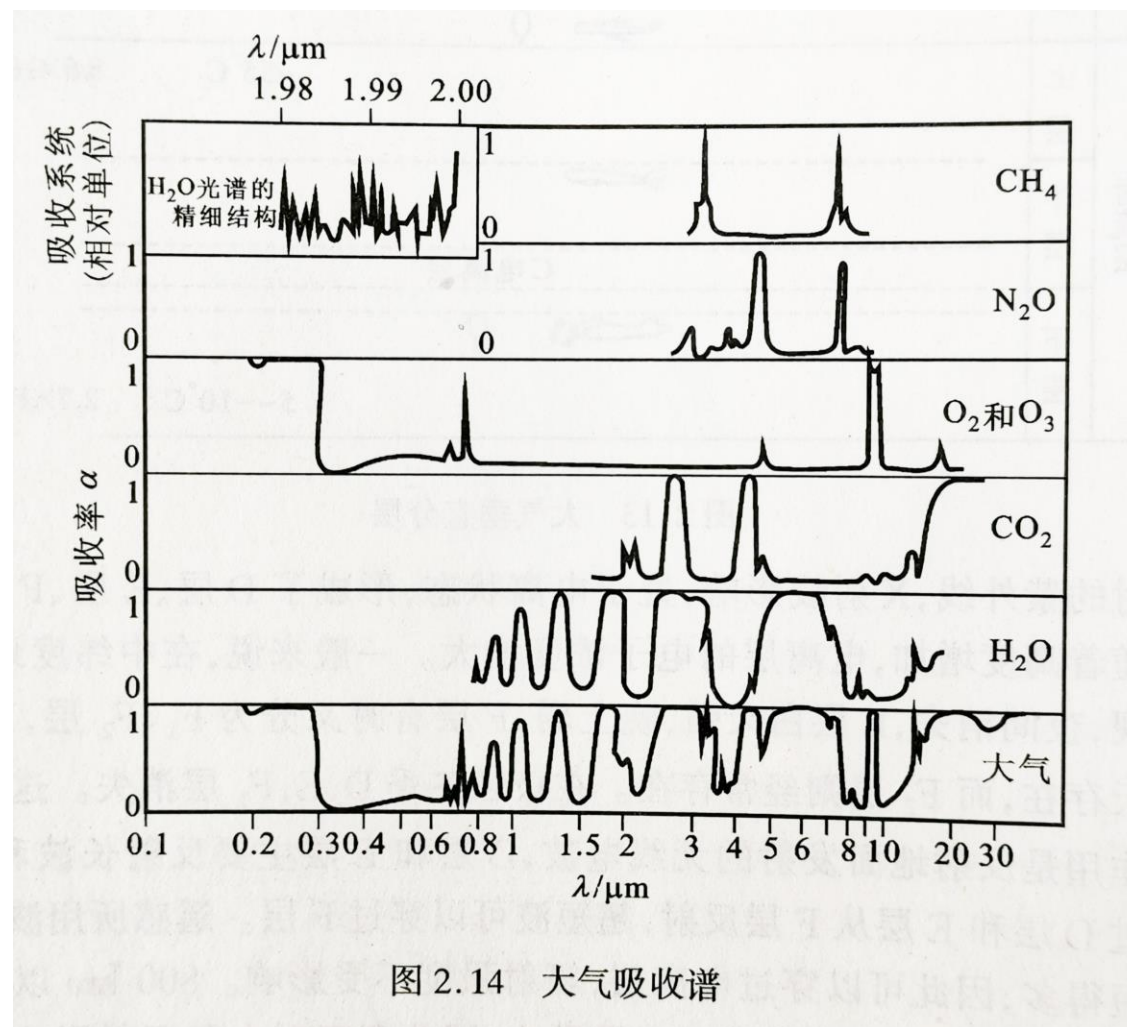


三、太阳辐射与大气的作用

◆ (二) 大气的吸收作用

太阳辐射穿过大气层时，大气分子对电磁波的某些波段有吸收作用，引起这些波段的太阳辐射强度衰减。

O₂吸收带	<0.2μm, 0.155 μm最强
O₃吸收带	0.2~0.36 μm, 0.6 μm
H₂O吸收带	0.5~0.9 μm , 0.95~2.85 μm, 6.25 μm
CO₂吸收带	1.35~2.85 μm, 2.7 μm,4.3 μm,14.5 μm
尘埃	吸收量很小





三、太阳辐射与大气的作用

◆ (三) 大气的散射作用

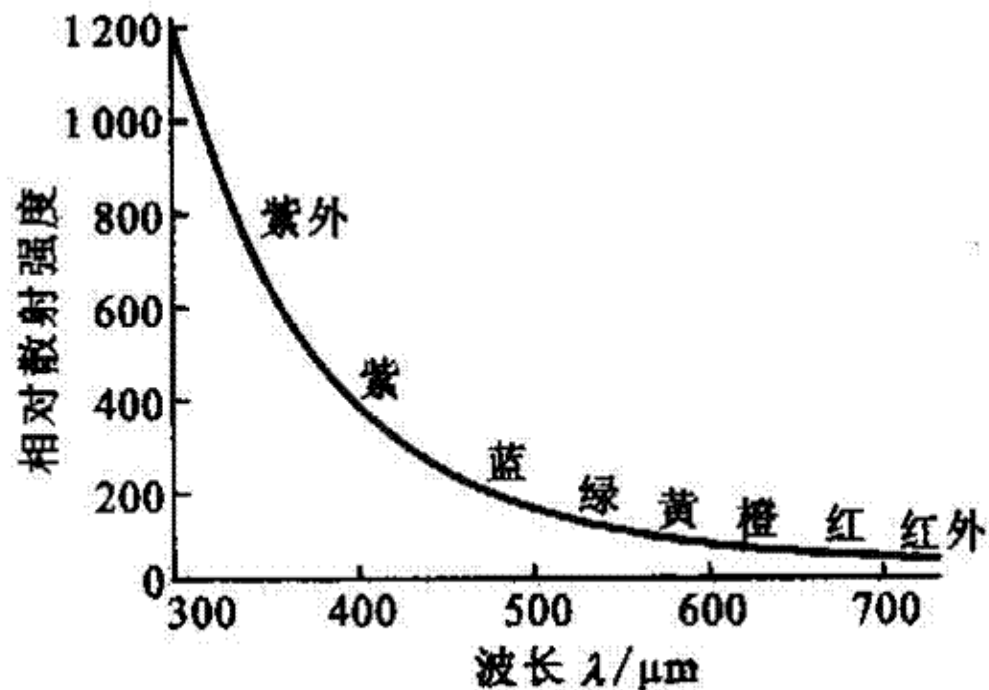
- 不同于吸收作用，只改变传播方向，不能转变为内能。
- 大气的散射是太阳辐射衰减的主要原因。
- 对遥感图像来说，降低了传感器接收数据的质量，造成图像模糊不清。
- 散射主要发生在可见光区。



三、太阳辐射与大气的作用

大气发生的散射主要有三种：

- 1. 瑞利散射 (Rayleigh scattering) 当大气中粒子的直径小于波长 $1/10$ 或更小时发生的散射，由大气中原子、分子，如氮、二氧化碳、臭氧和氧分子等引起。特点是散射强度与波长的四次方成反比。



瑞利散射与波长关系

当大气中粒子的直径与辐射的波长相当时发生的散射，由烟、尘埃、小水滴及气溶胶等引起。米氏散射的散射强度与波长的二次方成反比，且散射光的向前方向比向后方向的散射强度更强，方向性较明显。如：云雾粒子与红外波长接近，潮湿天气米氏散射影响大(0.7-15 μm)。





三、太阳辐射与大气的作用

- **3. 无选择性散射** (Non-selective scattering) 当大气中粒子的**直径大于波长**时发生的散射。这种散射的特点是散射强度与波长无关，任何波长的散射强度相同，因此称为无选择性散射。

现象：云层是白色的





三、太阳辐射与大气的作用

◆ (四) 大气窗口

大气折射现象：电磁波穿过大气层时，还会出现传播方向的改变，即折射。

大气的折射率与大气密度相关，密度越大折射率越大。离地面越高，空气越稀薄折射也越小。

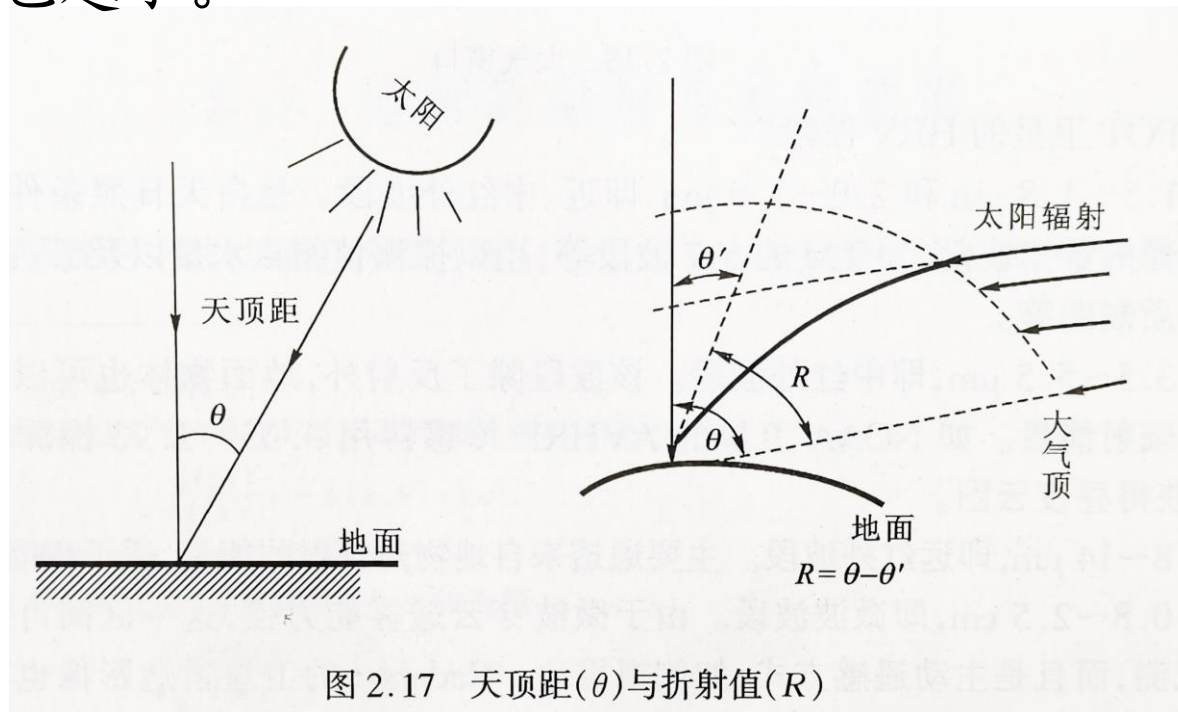


图 2.17 天顶距(θ)与折射值(R)



三、太阳辐射与大气的的作用

◆ (四) 大气窗口

大气的反射：电磁波传输过程中，若通过两种介质的交界面，还会出现反射现象。

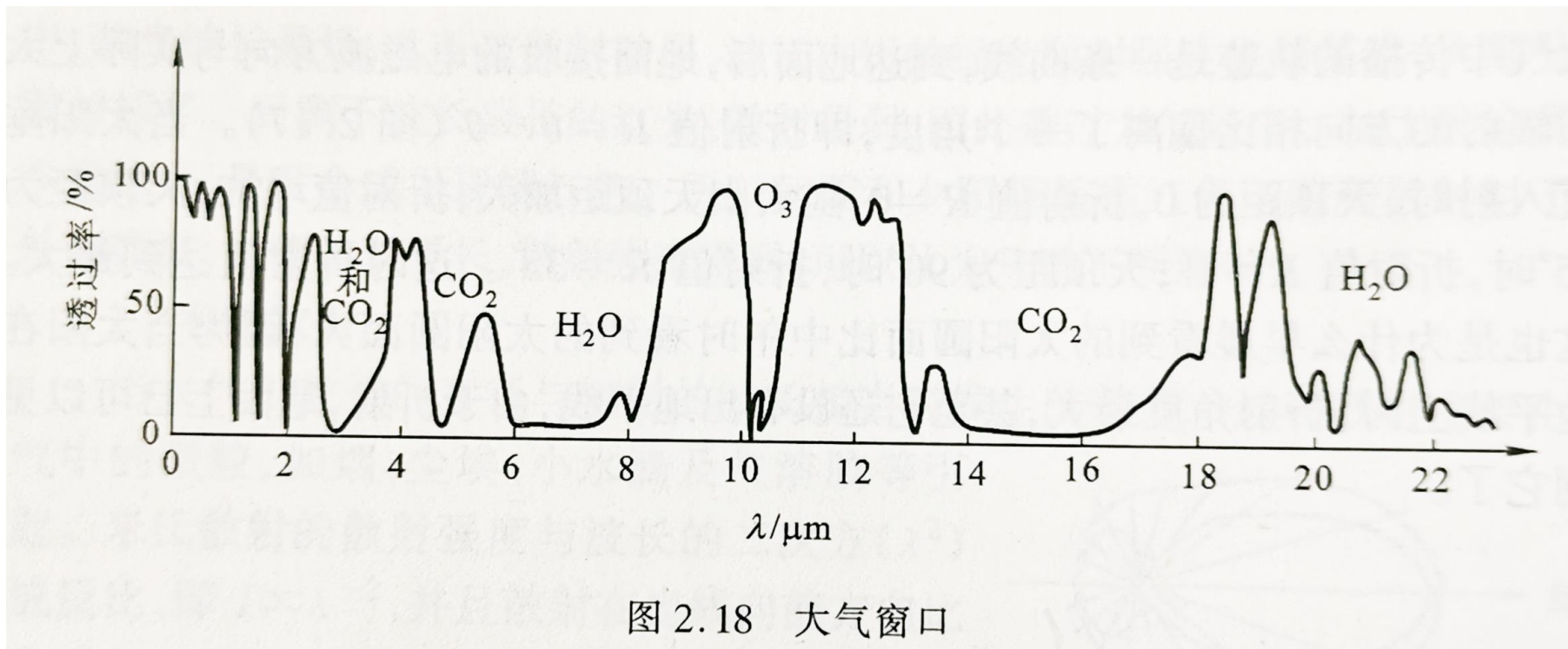
气体、尘埃的反射作用很小，主要发生在云层顶部，取决于云量，而且各波段均受不同程度的影响，削弱了电磁波到达地面的强度。因此应尽量选择无云的天气接受遥感信号。



三、太阳辐射与大气的作用

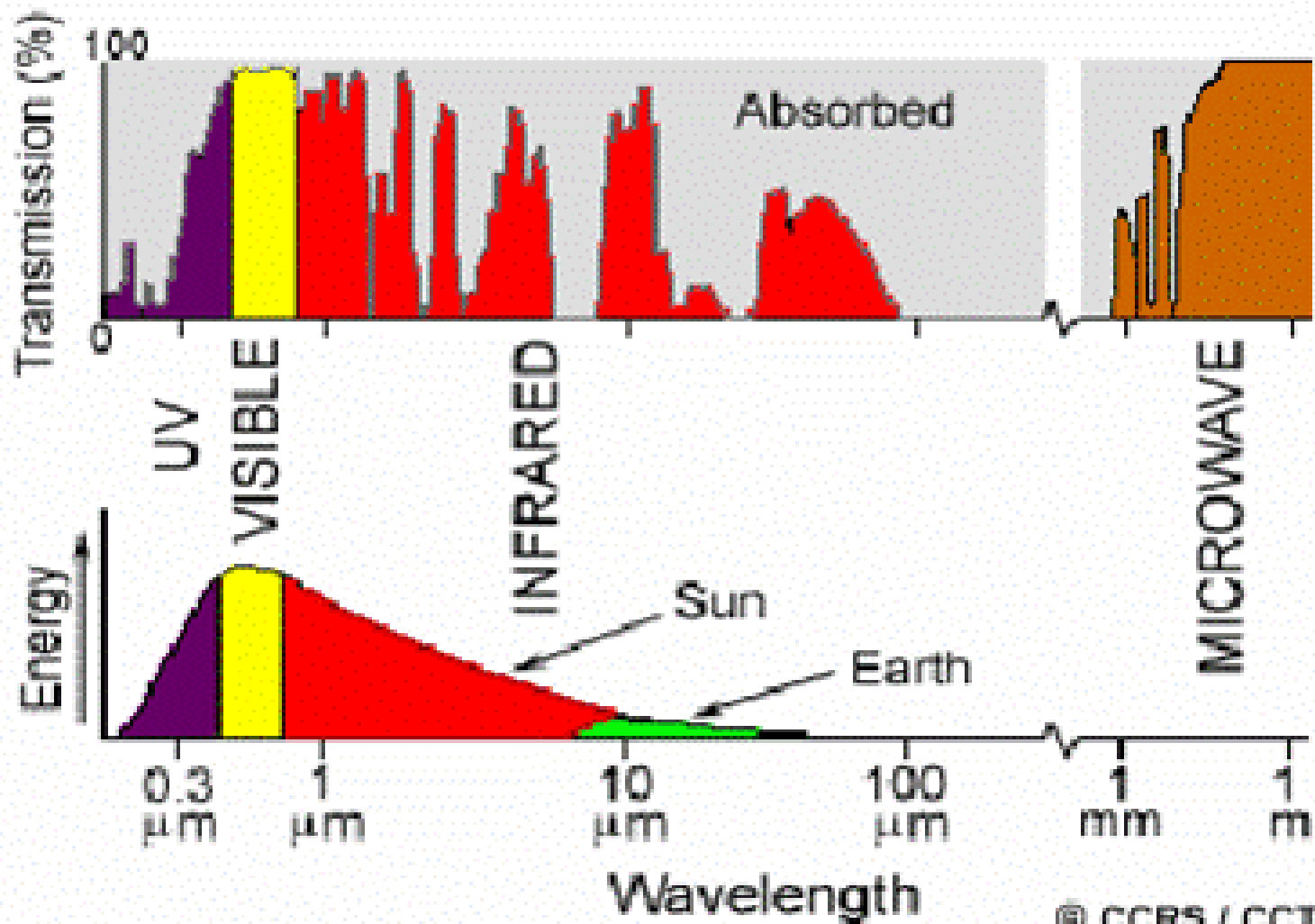
由于大气层的反射、散射和吸收作用，使得太阳辐射的各波段受到衰减的作用轻重不同，因而各波段的透射率也各不相同。

对遥感传感器而言，只能选择透过率高的波段，才对遥感观测有意义。我们就把受到大气衰减作用较轻、透射率较高的波段叫大气窗口。



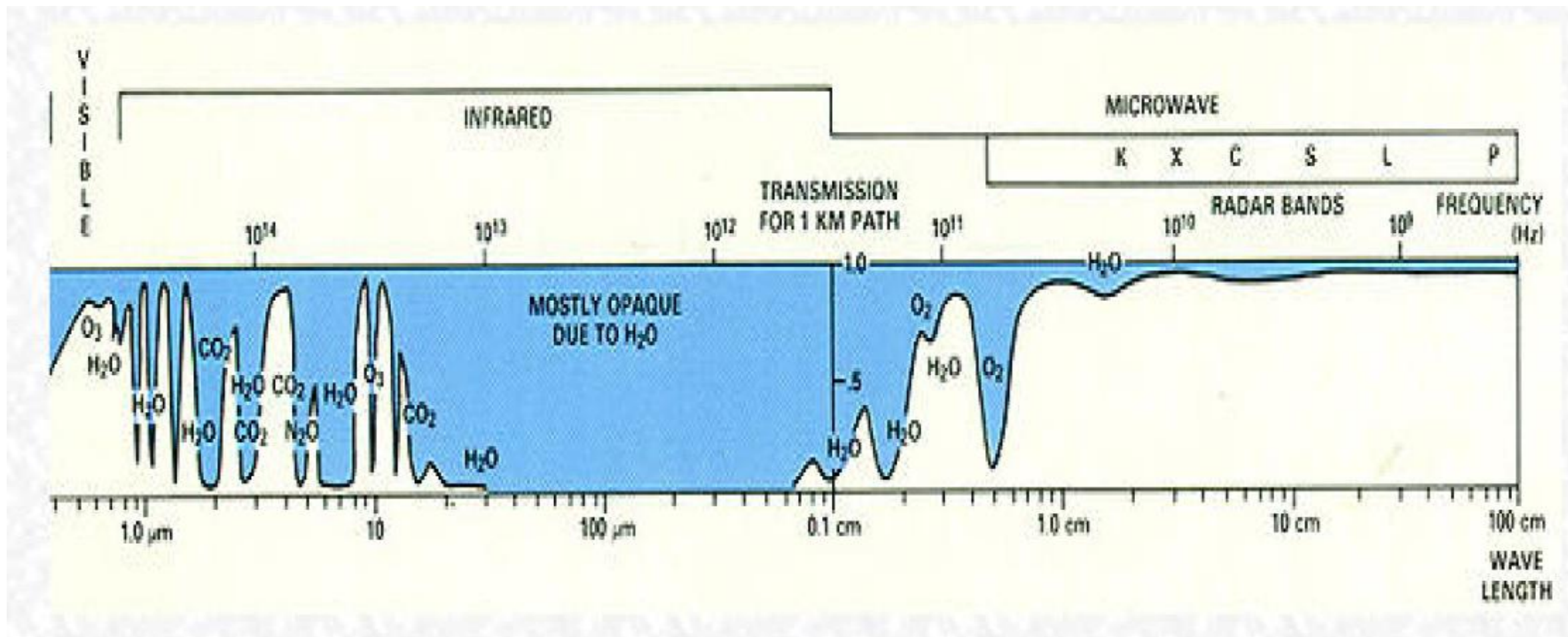


三、太阳辐射与大气的作用





三、太阳辐射与大气的作用



大气窗口示意图



三、太阳辐射与大气的作用

主要的大气窗口光谱段有：

0.3-1.3 μm : 即紫外、可见光、近红外波段。这一波段是摄影成像的最佳波段，也是许多卫星传感器扫描成像的常用波段。比如，Landsat 卫星的TM的1-4波段，SPOT卫星的HRV波段等。

1.5-1.8 μm , 2.0-3.5 μm : 即近、中红外波段，在白天日照条件好的时候扫描成像常用这些波段，比如TM的5、7波段等用以探测植物含水量以及云、雪或用于地质制图等。

3.5-5.5 μm : 即中红外波段，物体的热辐射较强。这一区间除了地面物体反射太阳辐射外，地面物体也有自身的发射能量。如NOAA卫星的AVHRR传感器用3.55-3.93 μm 探测海面温度，获得昼夜云图。

8-14 μm : 即远红外波段。主要来自物体热辐射的能量，适于夜间成像，测量探测目标的地物温度。

0.8-2.5cm至更长: 即微波波段，由于微波穿云透雾的能力，这区间可以全天候工作。而且工作方式为主动遥感。其常用的波段为0.8cm, 3cm, 5cm, 10cm等等，有时也可将该窗口扩展为0.05cm至300cm波段。

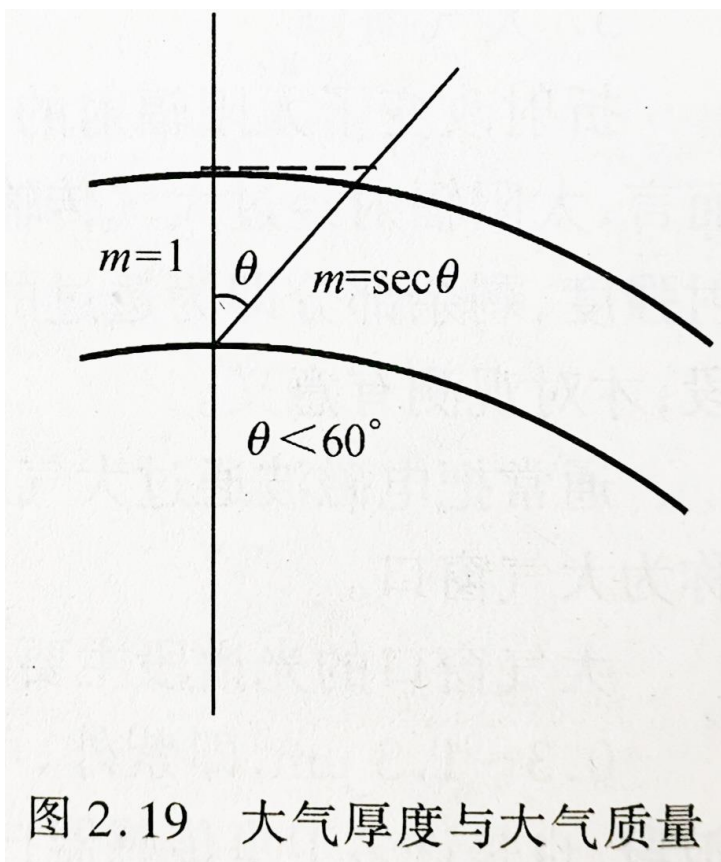


三、太阳辐射与大气的作用

大气透射的定量分析：

反射：30%，散射：22%，吸收17%

透过达地面：31%。



具体计算见参考书

图 2.19 大气厚度与大气质量



四、太阳辐射与地物的作用

◆ (一) 太阳辐射与地表的相互作用

- 太阳辐射到达地表后，一部分反射，一部分吸收，一部分透射，即：

到达地面的太阳辐射能量 = 反射能量
+ 吸收能量 + 透射能量

- 地表反射的太阳辐射成为遥感记录的主要辐射能量。



四、太阳辐射与地物的作用

➤ 透射能力：

绝大多数物体对可见光都不具备透射能力。而有些物体如水，对一定波长的电磁波则透射能力较强，特别是 $0.45\sim 0.56\mu\text{m}$ 的蓝绿光波段。一般水体的透射深度可达 $10\sim 20\text{ m}$ ，清澈水体可达 100 m 的深度。

➤ 地物热辐射：

地表吸收太阳辐射后具有约 300 K 的温度，从而形成自身的热辐射，其峰值波长为 $9.66\mu\text{m}$ ，主要集中在长波，即 $6\mu\text{m}$ 以上的热红外区段。

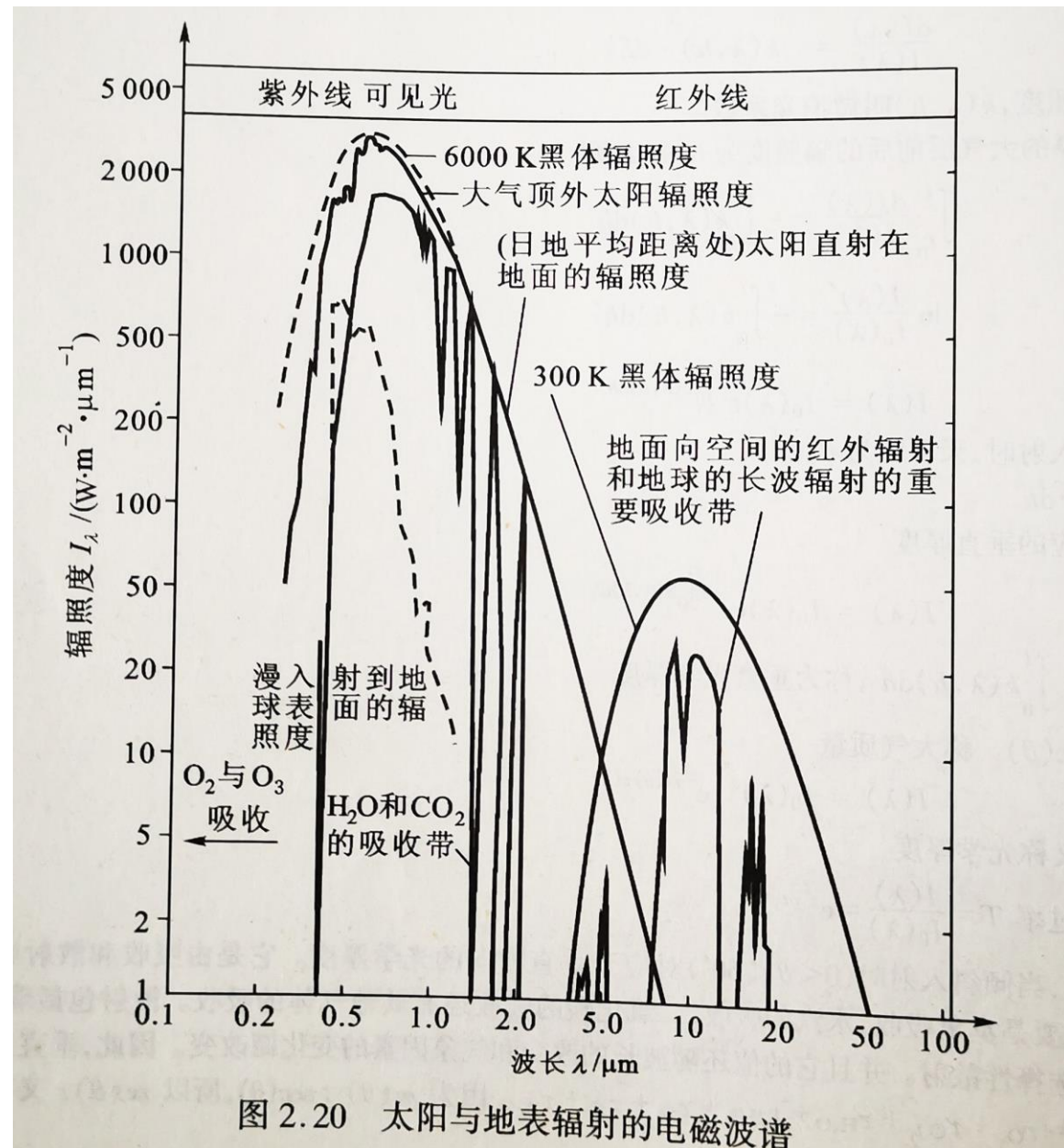


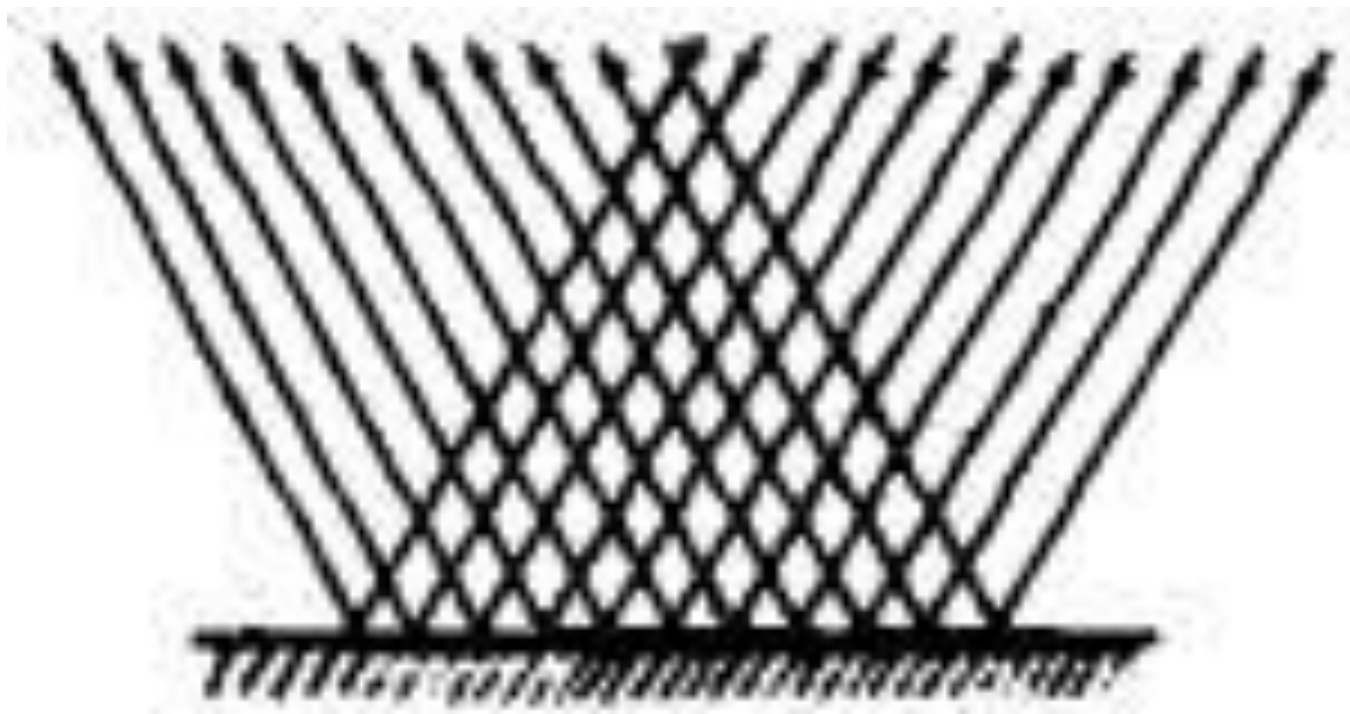
图 2.20 太阳与地表辐射的电磁波谱



四、太阳辐射与地物的作用

- **镜面反射：**物体的反射满足反射定律，入射角等于反射角。

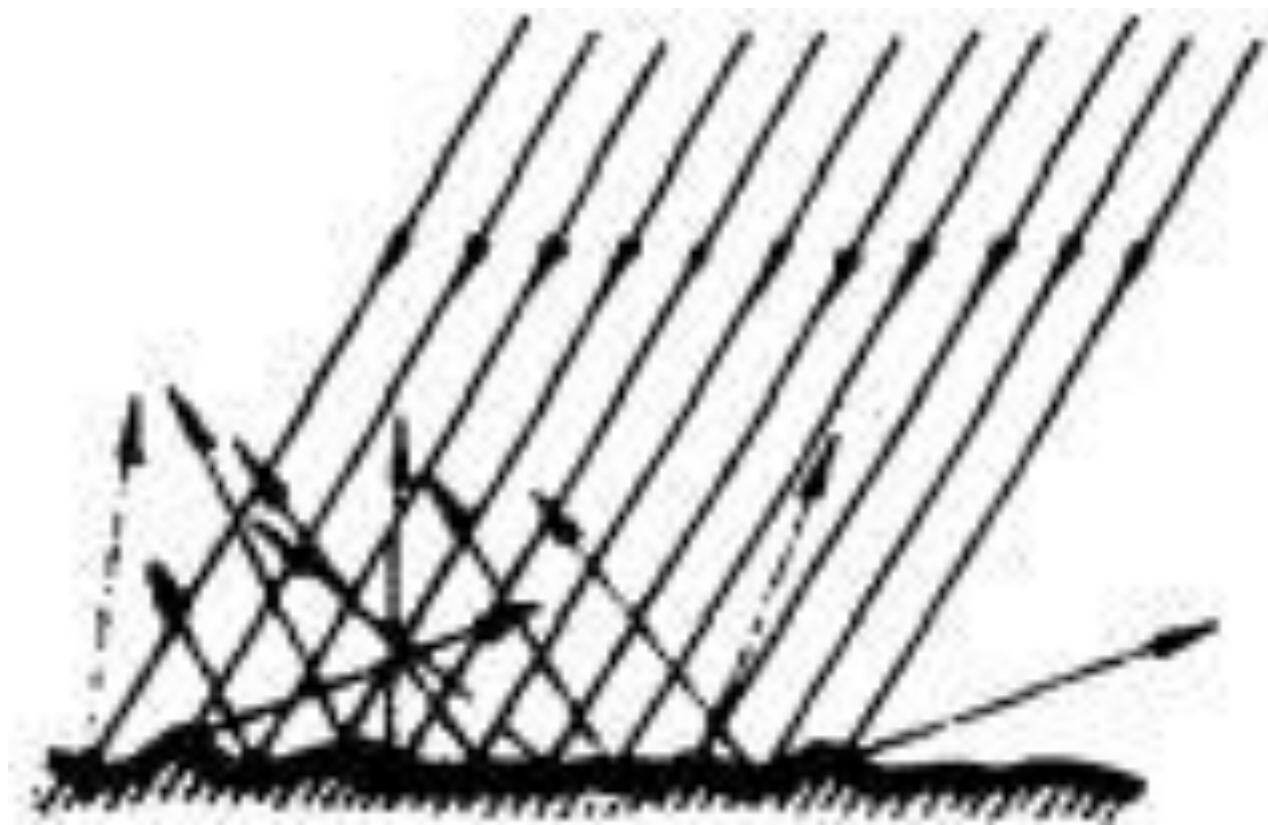
只有在反射波射出的方向才能探测到电磁波，水面是近似的镜面反射，在遥感图像上水面有时很亮，有时很暗，就是这个原因造成的。





四、太阳辐射与地物的作用

- **漫反射**：不论入射方向如何，其反射出来的能量在各个方向是**一致**的。
一般地物的反射近似漫反射，但各个方向反射的能量大小不同，又叫**朗伯反射**。





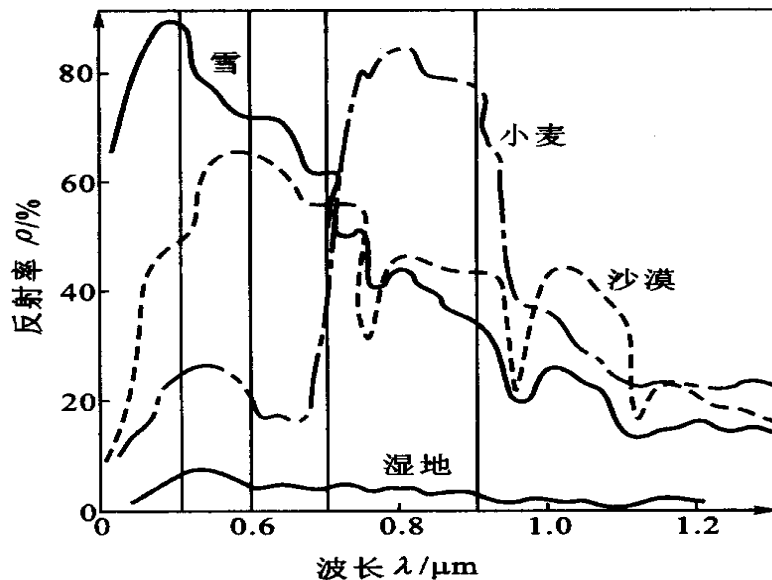
四、太阳辐射与地物的作用

◆ (二) 地物的反射率

反射率 (ρ) : 地物的反射能量与入射总能量的比, 即:

$$\rho = (P_{\rho} / P_0) \times 100\%$$

- 地物在不同波段的反射率是不同的。反射率随波长变化的曲线叫地物的反射光谱曲线。



雪、沙漠、湿地、小麦反射波谱曲线



四、太阳辐射与地物的作用

- 反射率相关因素：与入射光的波长、入射角的大小以及地物的表面颜色、粗糙度和湿度等有关。

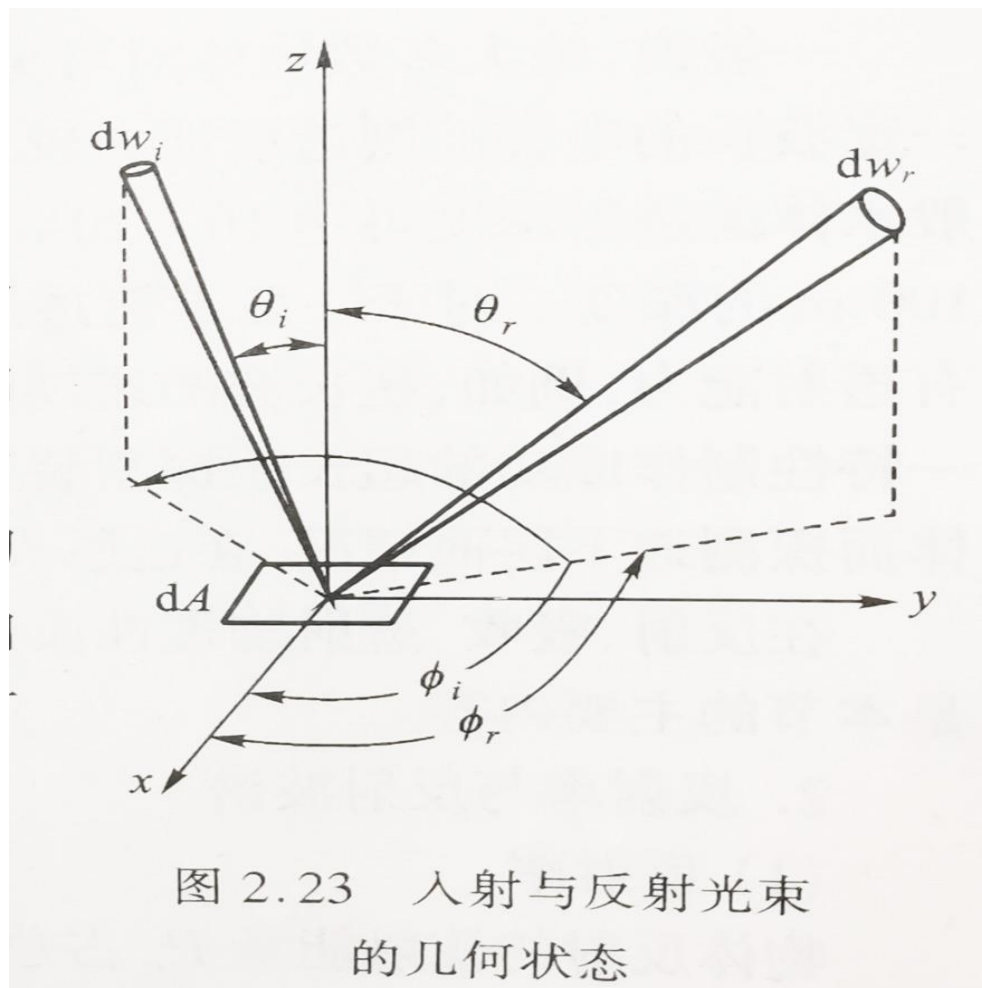


图 2.23 入射与反射光束
的几何状态

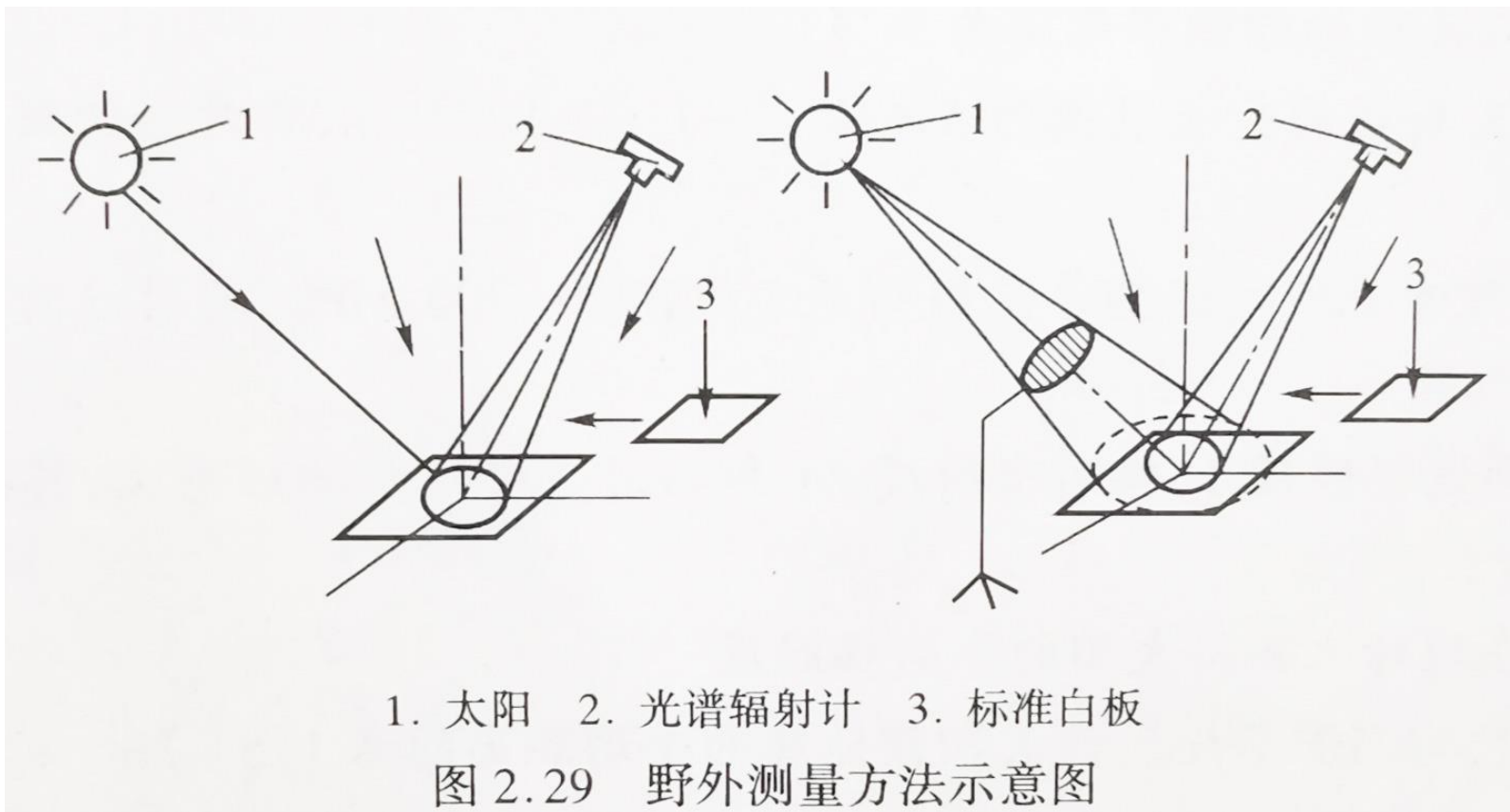
计算方法见参考书



四、太阳辐射与地物的作用

地物光谱的测量：

➤ 反射率是可以通过仪器测定（地物波谱仪）。

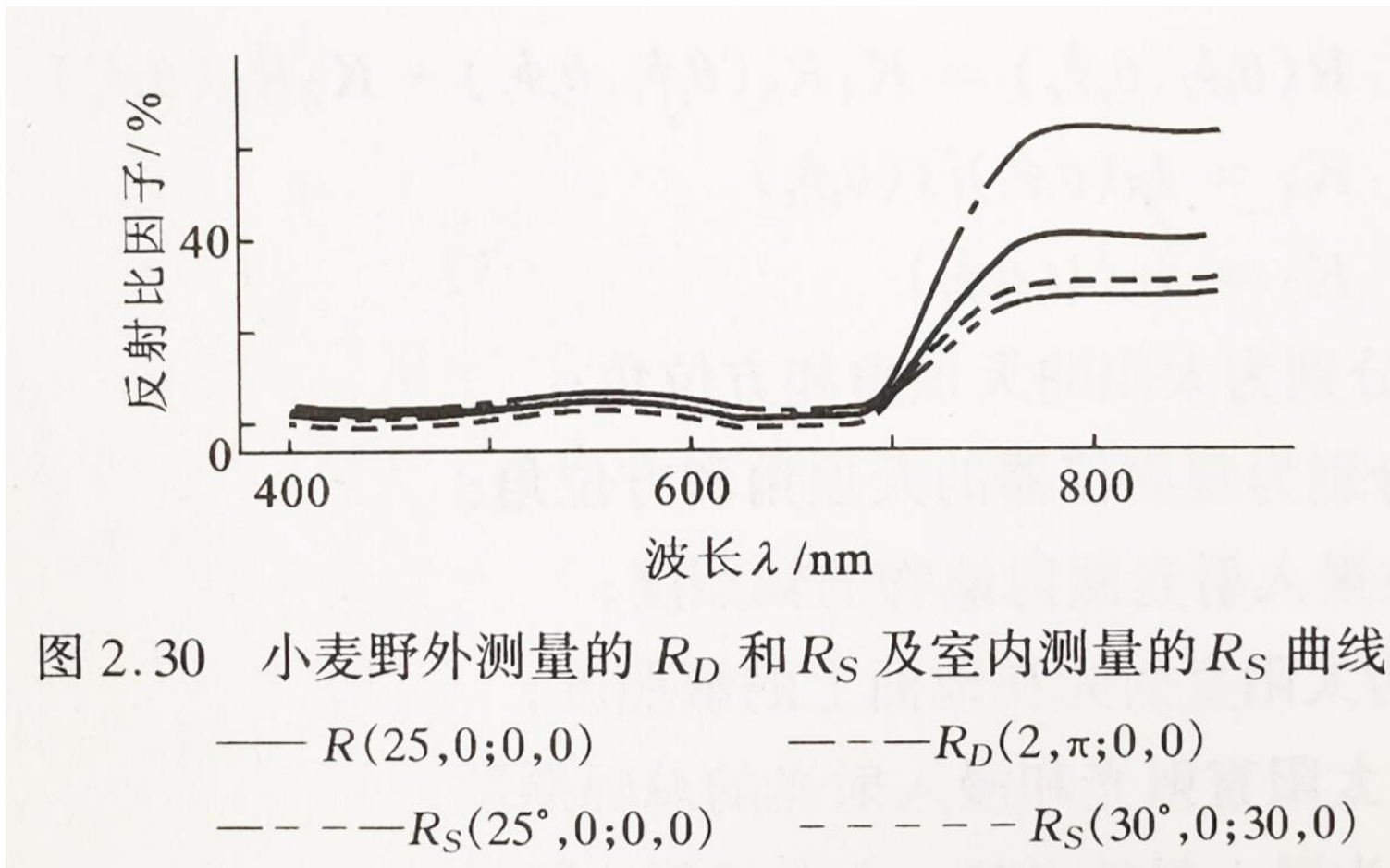


具体测量方法见参考书



四、太阳辐射与地物的作用

地物光谱的测量：





五、地物的热辐射

- 温度一定时，物体的热辐射遵循基尔霍夫定律。
- 地物的发射率随波长变化的曲线叫发射光谱曲线。
- 特性：
 1. 地物的发射率与地表的粗糙度、颜色和温度有关；
 2. 表面粗糙、颜色暗，发射率高，反之发射率低。
 3. 地物的辐射能量与温度的四次方成正比，比热、热惯性大的地物，发射率大。
如水体夜晚发射大，白天就小。



五、地物的热辐射

4. 探测地物的热辐射特性的热红外遥感在夜间和白天进行的结果是不同的。

5. 热红外遥感探测的地物热辐射量用亮度温度表示，它不同于地面温度，是接收的热辐射能量的转换值，图像上表示为亮度。

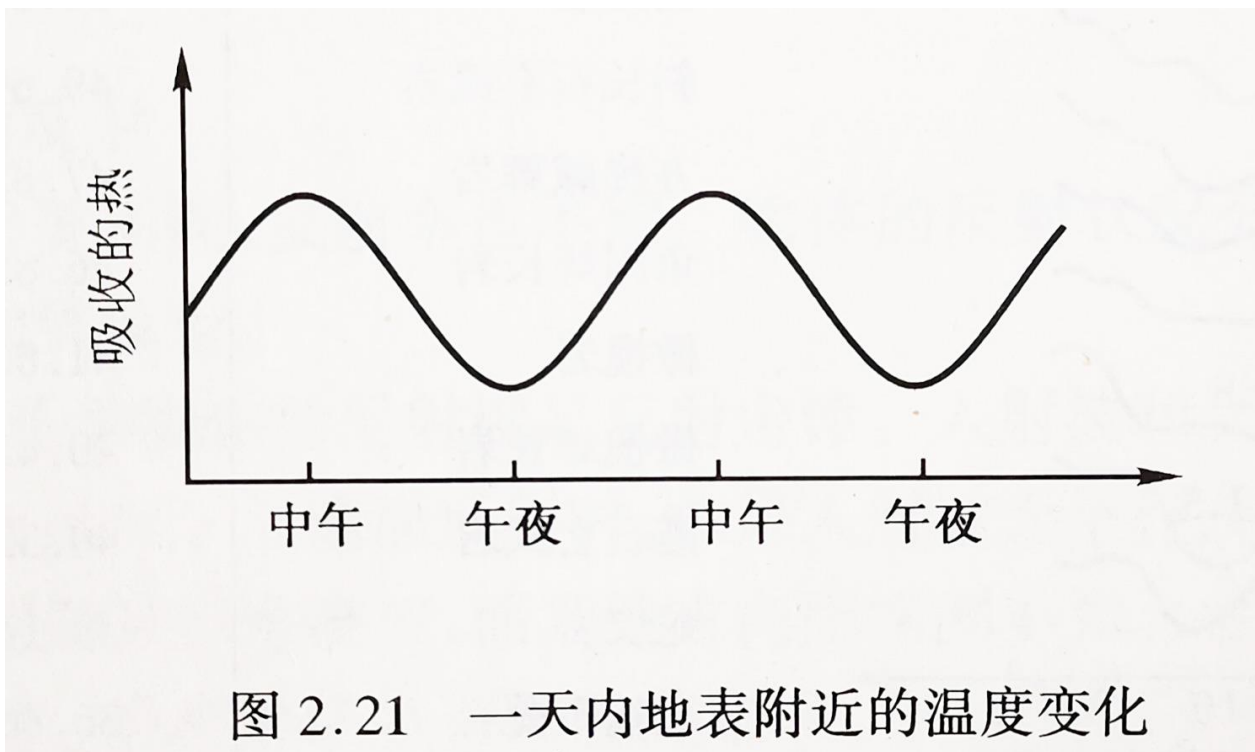
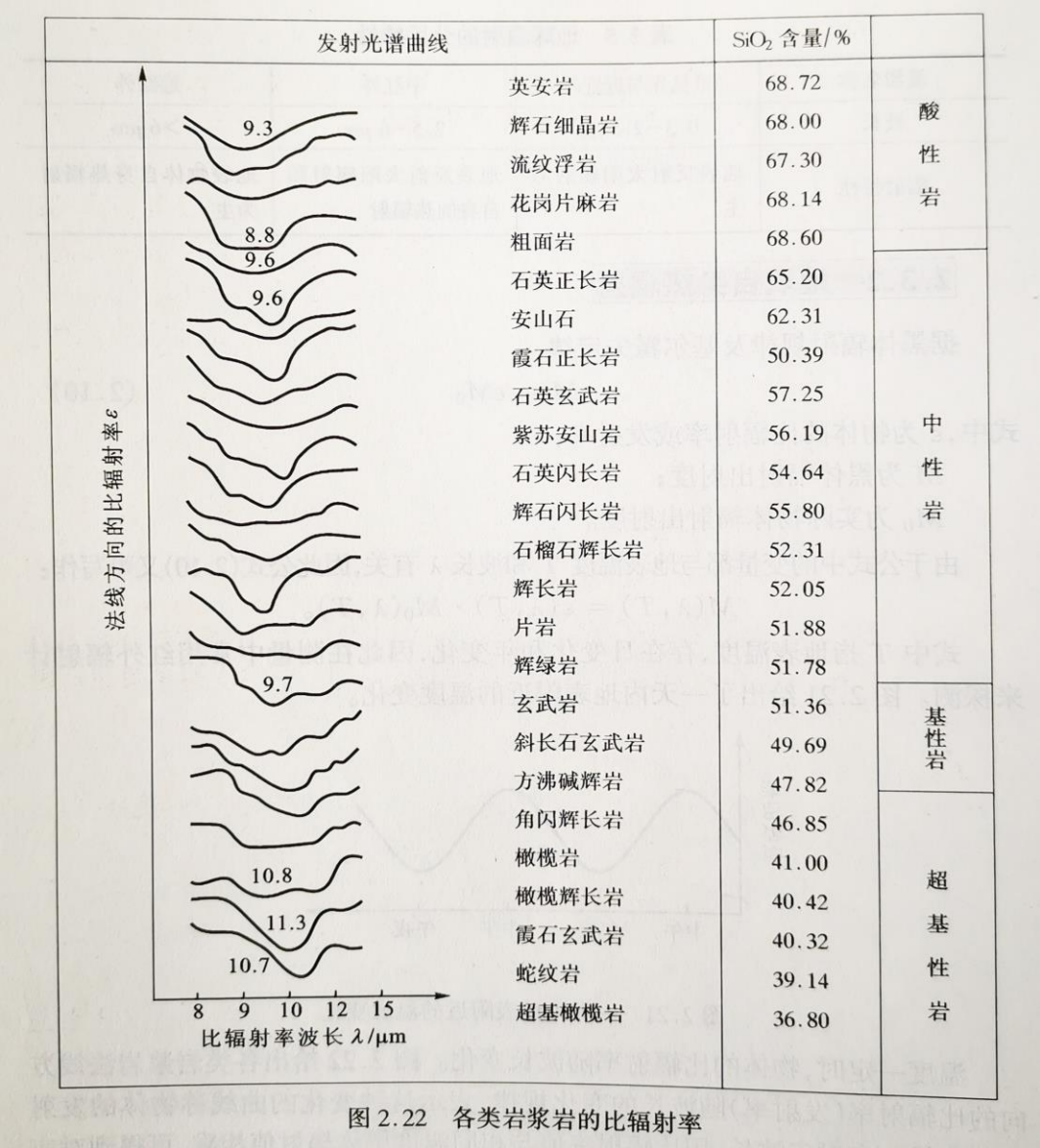


图 2.21 一天内地表附近的温度变化



五、地物的热辐射





六、微波与地物的作用

■ 在电磁波谱中，波长在1mm~1m范围的波称微波。

波段名称	波长/cm
K _α	0.75~1.13
K	1.13~1.67
Ku	1.67~2.42
X	2.42~3.75
C	3.75~7.5
S	7.5~15
L	15~30
P	30~100



六、微波与地物的作用

波段名称	波长/cm	频率/GHz	主要探测对象	应用场合
Ka	0.75~1.1	27~40	雪	早期的机载雷达系统，现很少使用
K	1.1~1.67	18~27	植被	同上
Ku	1.67~2.4	12~18	风、冰等	同上
X	2.4~3.75	8~12	降雨	广泛用于机载系统
C	3.75~7.5	4~8	土壤、水分	NASA 机载 AirSAR, ERS-1、RADARSAT 等
S	7.5~15	2~4	地质	俄罗斯 ALMAZ
L	15~30	1~2	波浪	美国 SEASAT、日本 JERS-1、NASA 机载系统
P	30~100	0.3~1	波浪	

微波波段的划分及各波段的应用特性



六、微波与地物的作用

■ 微波遥感特性：

➤ 能全天候、全天时工作。

由于微波的波长较长，因而散射相对较小，在大气中衰减少，对云层、雨区的穿透能力较强，基本不受烟、云、雨的限制。对于热带雨林地区更有意义。

➤ 对某些地物具有特殊的波谱特征。

➤ 对海洋遥感具有特殊意义。

微波对于海水特别敏感，其波长很适合于海面动态情况（海面风、海浪等）的观测。

➤ 分辨率较低，但特征明显。

微波传感器的波长分辨率比较低，是由于其波长较长，衍射现象显著的缘故。同时，观察精度和取样速度往往不能协调。



六、微波与地物的作用

➤ 对冰、雪、森林、土壤等具有一定穿透能力。

这一特性可以用来探测隐藏在林下的地形、地质构造、军事目标以及埋藏在地下的工程、矿藏、地下水等。

(电磁波通过介质时，部分被吸收，强度要衰减。故将电磁波振幅减少 $1/e$ 倍 (37%) 的穿透深度定义为趋肤深度 H ：

$$H = (5.3 \times 10^{-3} \varepsilon^{1/2}) / \delta$$

式中： ε 为地物的介电常数； δ 为地物的导电率。)

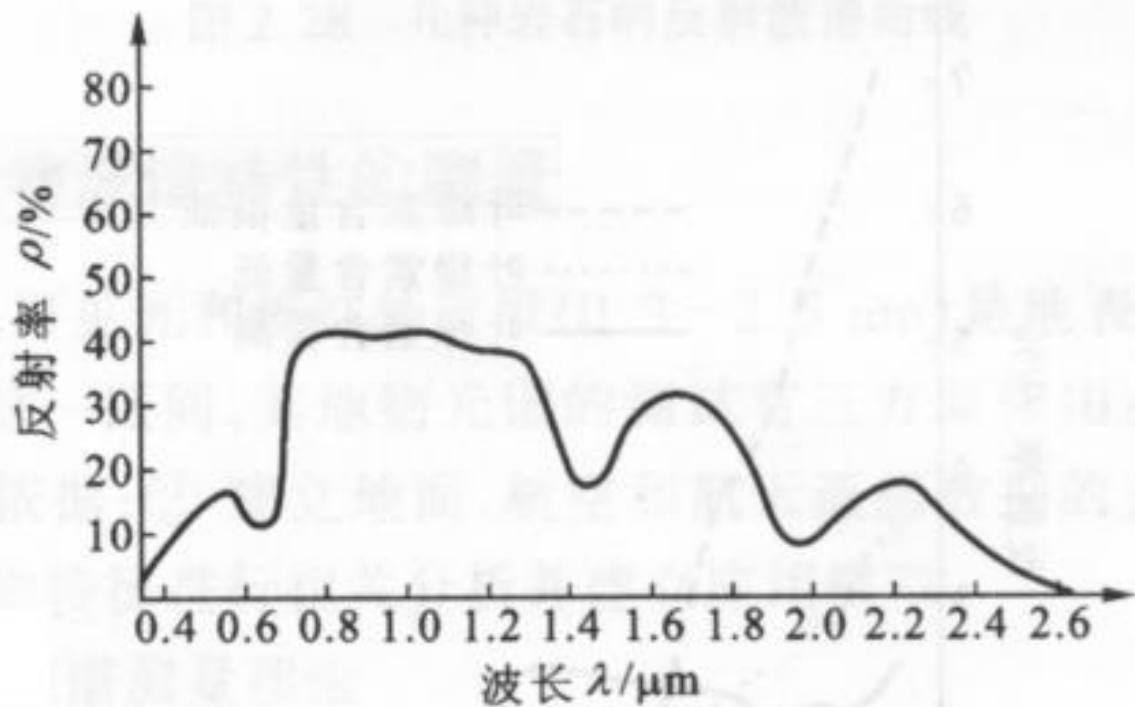


七、各典型地物的光谱曲线

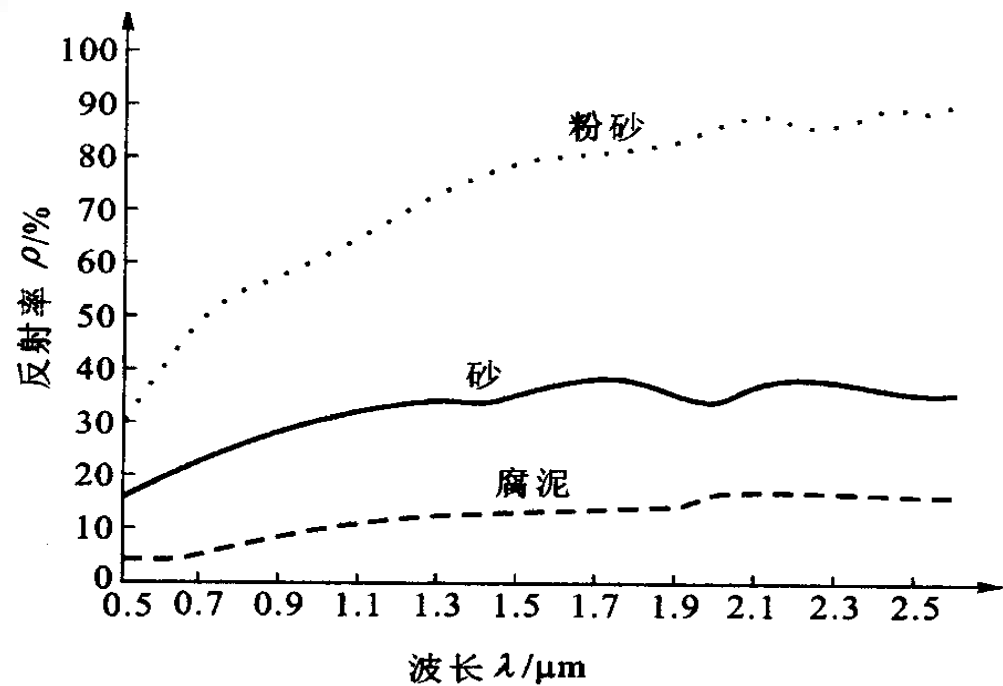
- ◆ 植被光谱曲线
- ◆ 土壤光谱曲线
- ◆ 水体光谱曲线
- ◆ 岩石光谱曲线
- ◆ 常见地物比较光谱曲线



七、各典型地物的光谱曲线



植被光谱曲线

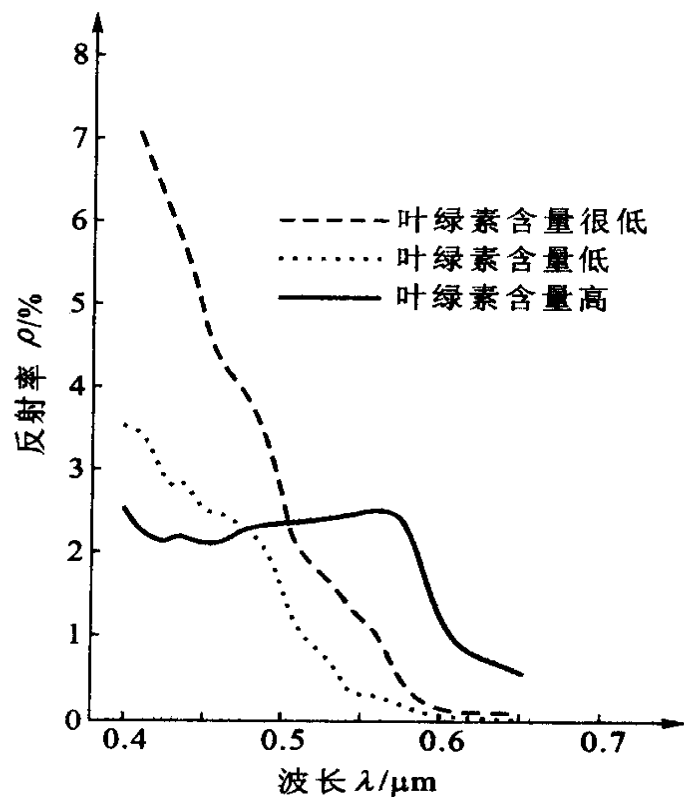


三种土壤的反射波谱曲线

土壤光谱曲线

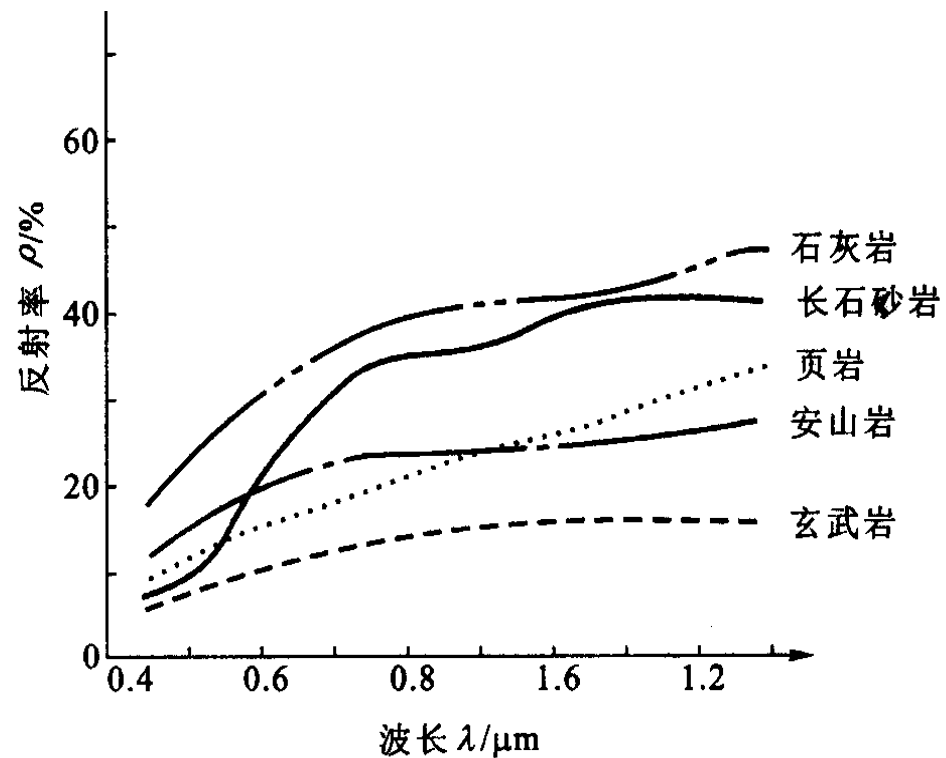


七、各典型地物的光谱曲线



具有不同叶绿素浓度的海水的波谱曲线

水体光谱曲线

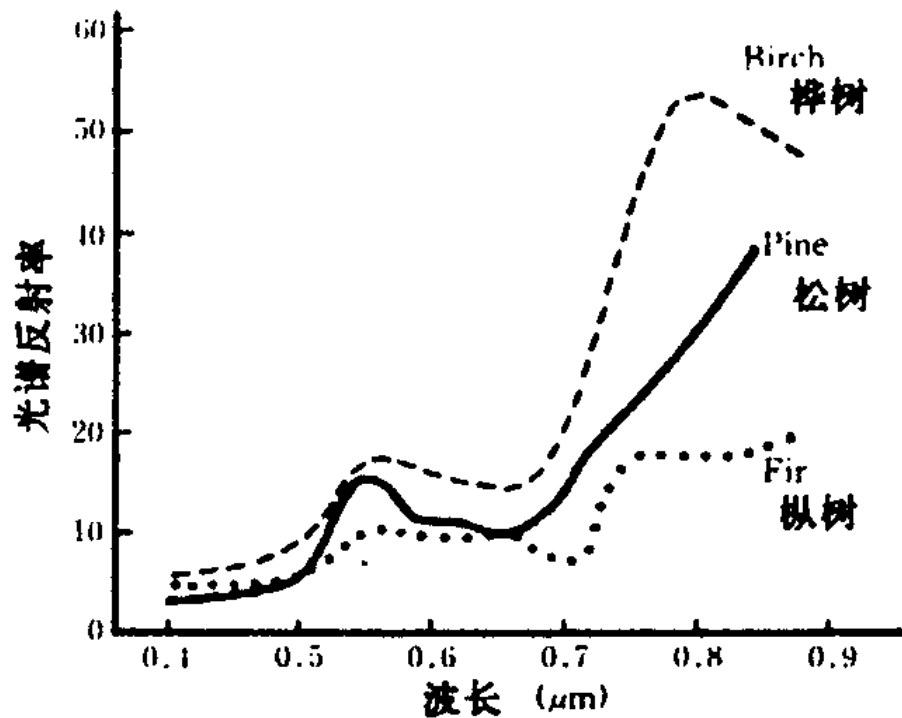


几种岩石的反射波谱曲线

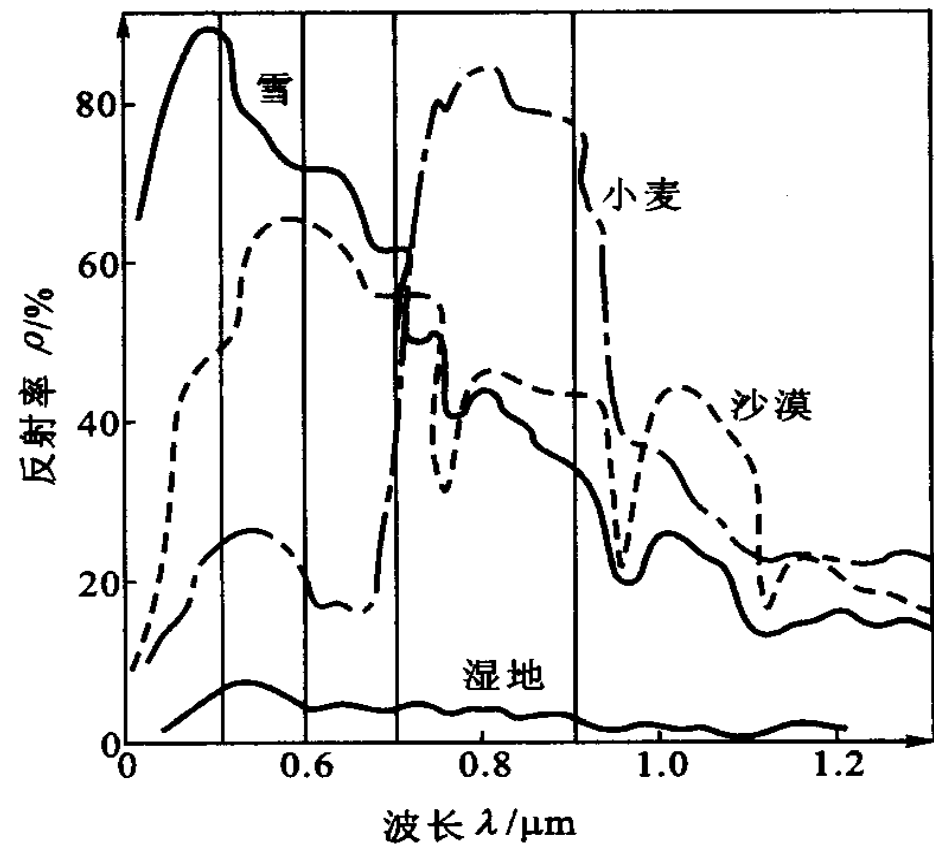
岩石光谱曲线



七、各典型地物的光谱曲线



常见地物光谱曲线比较(1)



雪、沙漠、湿地、小麦反射波谱曲线

常见地物光谱曲线比较(2)



谢谢！